党勢指数プロジェクト 全体設計書

2026 年 9 月

1　概要

本稿では、政党の党勢 (政治的な勢い) の推移を定量化する非公式の定点観測プロジェクトの設計をまとめる。メインコンテンツは、国会 (衆参) の選挙と知事・市区町村長の選挙を 1 本に統合した単一の指数 $C_p(T)$(§2) であり、議会と執行機関を別建てで追跡することはしない。指数の算出コード自体は git で公開し、算出式・データソースを読者が検証できる状態にすることを設計の前提とする。

当初は「現時点で誰が何を保有しているか」を毎月まるごと積み上げるストック方式で、これだと選挙結果が変わってもどの政党がその枠を持つかが変わるだけで指数の値自体はほとんど動かなかった。実際に選挙があった選挙イベントだけを対象にするフロー方式へ変更したことで (2.6 節)、選挙のたびに指数が実際に動く設計になった。これを受けて、note 記事は月 1 回を目安に更新するスケジュールを目指す。ただしこれは達成を強制される「ノルマ」ではない——本プロジェクトはあくまで趣味の定点観測であり、義務化するとかえって続かなくなる。あくまで緩い目安として、政治的な主張 (「党勢が落ちている/伸びている」等) を検証したくなったタイミングでも随時参照できるデータとして運用する。

1.1　動機

発端は、ある政党の党首が党勢の低下を「謀略だ」と主張する一方、支持者が「まだ伸びている」と主張していたことである。実際どちらが正しいのかを客観的に判断できる指標を探したが、既存のものはいずれも難があった。X(旧 Twitter) の投稿数はリアルタイム性に優れるが、ネガティブな言及が存在したり自作自演の投稿があったりして、直接的な利用は困難である。また、世論調査は誤差が数 % 程度ある上に「支持政党なし」の割合が大きすぎて実質的な政治力を反映しない。最終的に各政党の政治力は選挙で得た議席数に収束するため、客観的に実測できる指標として議席数を採用した。三春充希氏 (未来社会プロジェクト) による議席数のリアルタイム推定は考え方として近いが、現在は更新が停止している。そこで自作することにしたのが本プロジェクトの出発点である。

1.2　AI 活用の明記

本プロジェクトの指数設計・データソース調査・実装には AI(Claude) を活用している。算出式やデータソースをすべて公開し検証可能にするという本プロジェクトの透明性の方針と一貫させるため、AI を活用したこと自体も note 記事末尾およびリポジトリの README に明記する。

2　指数の定義

党勢指数 $C_p(T)$ は、政党 p(p の範囲は 2.5 節) について、期間 T(既定では直近 12 か月の後方スライディングウィンドウ、2.6 節) に**実際に投票があった選挙** (国会・都道府県議会・市区町村議会・知事・市区町村長) だけを対象に、その選挙で決まった議席・ポストの数と、その選挙の対象人口——国会の選挙なら小選挙区や比例ブロックの人口ではなく全国人口、それ以外はその自治体の人口——から重みを構成して勝者の政党構成を集計する、月次のフロー指標である。ここでいう「党勢」は、世論調査上の支持率・党員数・資金力などを直接測るものではなく、選挙結果だけから構成した操作的な指標である。

記号を導入する。e は期間 T に投票日があった個々の選挙イベント、P_e はその選挙が代表する人口 (国会の選挙なら全国人口、それ以外はその自治体の人口)、n_e はその選挙で決まった議席・ポストの数 (知事・市区町村長選挙は常に 1、都道府県議会選挙・市区町村議会選挙・国会の選挙は実際の議席数)、$\phi_p(e)$ は選挙イベント e のうち政党 p に帰属する実効的な占有率である (詳しい定義は §2.4)。

国会・都道府県知事・都道府県議会・市区町村長・市区町村議会の 5 種類 (国会は衆院選・参院選を別々の階層として扱うため、合わせて 6 階層) を「階層」$\ell \in L$ と呼ぶ (§2.2)。階層 ℓ で期間 T に投票日があった選挙イベント e の集合を $E_\ell(T)$ とする。階層をまたぐ重み $W_\ell(T)$ は、階層の中で $n_e P_e$ を合計した $N_\ell(T)$ から求める。

$$N_\ell(T) = \sum_{e \in E_\ell(T)} n_e P_e, \qquad W_\ell(T) = \sqrt{N_\ell(T)}。$$

一方、階層内の政党別シェア $\phi_p^\ell(T)$ は、n_e を掛けずに P_e だけで加重平均する (理由は 2.2.3 節)。

$$\Pi_\ell(T) = \sum_{e \in E_\ell(T)} P_e, \qquad \phi_p^\ell(T) = \frac{\displaystyle\sum_{e \in E_\ell(T)} P_e\, \phi_p(e)}{\Pi_\ell(T)}。$$

$W_\ell(T)$ は階層 ℓ の重み (政党別シェアを含まないスカラー) である。最後に、階層をまたいで $W_\ell(T)$ で $\phi_p^\ell(T)$ を合成する。

$$C_p(T) = \frac{\displaystyle\sum_{\ell \in L} W_\ell(T)\, \phi_p^\ell(T)}{\displaystyle\sum_{\ell \in L} W_\ell(T)}。$$

該当イベントが無い階層は和から除外する。全階層でイベントが無い期間は $C_p(T)$ 自体が定義できないが、T は 12 か月としているため、選挙がないことはまずない。

補欠選挙の扱いは、議会と首長で異なる (2026 年 9 月にユーザー指摘を受けて実装を確認)。国会 (衆院・参院) は、通常選挙 (総選挙・半数改選) だけを e として使い、単独タイミングで行われる補欠選挙 (欠員補充) 自体は取得・集計の対象にしていない (`fetch_shugiin_election_history`・`fetch_sangiin_election_history`)。通常選挙と同時実施された補欠選挙ぶんの当選者数 (総務省の集計表で「21(1)」のように外書きされる) は `_strip_by_election_suffix` で明示的に除いている。都道府県議会・市区町村議会も同様に、補欠選挙・再選挙・増員選挙は議

会全体の構成を代表しないため除外し、直近の「通常」(全体改選) 選挙だけを e として使う (`municipal_registry._latest_completed`、`general_only=True`)。一方、都道府県知事・市区町村長は 1 議席の選挙なので、補欠選挙の結果でも現職を正しく表せる。したがって除外せず、そのまま直近の完了済み選挙 (補欠選挙を含む) を e として使う (同関数、`general_only=False`)。

知事・市区町村長選挙は常に $n_e = 1$ なので、$n_e P_e = P_e$ となり、これまでの重みと変わらない。n_e が意味を持つのは、1 回の選挙で複数の議席が同時に決まる選挙——国会 (衆議院・参議院) と、都道府県議会・市区町村議会——である。これらはいずれも複数の議席を同時に改選する選挙イベントとして扱うが、その議席数 (n_e) を明示的に重みへ組み込むことで、1 人しか決まらない首長選挙との違いを反映する。この採否の理由は §2.2 で説明する。

当初は「現時点で誰が何を保有しているか」を毎月まるごと積み上げるストック指標として $I_p(t)$(議会)・$E_p(t)$(首長) を別建てで定義していたが、2026 年 9 月にユーザー指摘を受けて本節の形に再設計した。経緯を 2.6 節で説明する。

2.1 都道府県議会・市区町村議会の扱い

都道府県議会・市区町村議会の選挙も、2026 年 9 月から $C_p(T)$ の対象に含めている。当初 (2026 年 9 月の統合直後) は対象外にしていたが、理由を整理し直した結果、含めることにした。経緯を記録する。

除外していた当初の理由は次の 2 点であった。

- **ラベリングの非対称性**: 日本の地方議会選挙では、自民党系候補の多くが党名を名乗らず無所属で出馬する一方、共産党はほぼ必ず党名を明示して出馬するという慣行がある。実際にデータで確認したところ、共産党は市区町村議会の 71.8%(1250/1740 自治体) で議席を持つのに対し、自民党を名乗って議席を持つ自治体は 25.3%(441/1740) にとどまった (自民党の総議席数自体は 3339 議席で共産党の 2215 議席を上回るが、これは一部の大都市への偏りによるものである)。無所属を除いて政党だけで正規化すると、この非対称性がそのまま政党間の実勢比較の歪みとして現れる。
- **補正手段が無い**: 首長選挙では推薦・支持政党のデータ (jichisoken) を使って無所属を実質的な政党支持で仕分けられるが、地方議会の候補者個人についてはこの種の情報源が存在せず、上記の歪みを補正できない。

①は、$C_p(T)$ のグラフを政党間の水準比較から「各政党自身の推移」の表示に切り替えたこと (2.6 節) で、実害ではなくなった——政党間で比較しないなら、ラベリングの非対称性が生む歪みは表面化しない。②についても、国会の選挙 (衆議院・参議院) はもともと候補者個人の推薦・支持データによる補正を一切行わず、届出政党をそのまま使っている。地方議会も同じ扱いにすればよいだけで、「補正できない」こと自体は障害にならない。$\phi_p(e)$ は届出政党の議席占有率をそのまま使い (`index._phi`、国会の選挙と同じ関数)、無所属候補への按分は試みない (2026 年 9 月にユーザー指摘)。

必要なデータはすでに揃っていた。`municipal_registry.py` の gikai(議会) 台帳は、選挙ドットコムから都道府県議会・市区町村議会の両方の個別選挙結果 (投票日・党派別議席数) を 1787/1788 自治体ぶん取得済みで (`data/gikai_term_chains.json`)、月次のフロー再構成にそのまま使えた。

新規のクロールは不要だった。

含めた結果、直近 12 か月ウィンドウの対象イベント数は 492 件から 780 件に増えた。機関種別ごとの重みシェアの推移を実測したところ (2018 年 1 月〜2026 年 9 月の 105 か月)、都道府県議会は衆参の国政選挙と同様、統一地方選のたびに一斉改選されるため、ウィンドウに入る・抜けるタイミングで重みシェアが 0% から最大 30.8% まで跳ね上がる山型の挙動を示すことを確認した。これは国政選挙で既に受け入れている挙動 (§2.2) と同じ性質であり、新しい種類の不安定さではない。市区町村議会は逆に常時 27.9% 以上を占める安定した土台になっており、国政選挙も都道府県議会選挙も無い「静かな月」の主要な構成要素になっている (参考: 同じ期間の都道府県知事 1.3〜5.7%、市区町村長 5.2〜31.7%)。

指数がこのように選挙結果そのものに反応しているという傍証として、首相の在任期間との対応も確認した。首相交代 (2020 年 9 月・菅義偉、2021 年 10 月・岸田文雄、2024 年 10 月・石破茂、2025 年 10 月・高市早苗) はいずれも衆院選と同時期かその選挙結果を受けた指名によるもので、指数の急変時期と重なる。一方、政権交代を伴わない内閣改造 (2018 年 10 月・2019 年 9 月の安倍改造内閣、2022 年 8 月・2023 年 9 月の岸田改造内閣) の時期には、指数に対応する目立った変動は見られない。首相個人の交代ではなく選挙結果が指数を動かしていることの傍証である。首相の在任期間・内閣改造の時期 (首相官邸の公式発表・報道による) は指数の算出そのものには使っておらず、あくまで文脈として示す参考情報である。

2.2 人口の平方根で加重する理由

$\sqrt{P_e}$ で加重する根拠は「ペンローズの平方根則」である。これは、二段階の投票システム (個々の有権者がまず自治体内で投票し、その代表がさらに上位の意思決定に加わる構造) において、自治体の規模によらず個々の有権者の実効投票力を均等にするには、代表の重みを自治体人口の平方根に比例させるべきだと示す定理である。本来は自治体内の多数決で 1 票が決まる二値のブロック投票を前提にした定理であり、本指数のような設定への適用は厳密な導出ではなく類推である。

2.2.1 議会だけ $\sqrt{n_e}$ も掛ける理由

この類推を適用する際、「別々の統治主体 (機関) を 1 つの意思決定に束ねる」と見るか、「実際に意思決定に関わる個々の議員・首長を 1 つの意思決定に束ねる」と見るかで、議会 (国会・都道府県議会・市区町村議会) の扱いが変わる。前者では議会という 1 機関全体に $\sqrt{P_{\text{全国}}}$(または自治体人口の平方根) を 1 回だけ与えれば足りるが、後者では議員 1 人 1 人を、知事・市区町村長と同じ「1 人の代表」とみなし、代表 1 人あたりの人口 P/n の平方根 $\sqrt{P/n}$ を個別に与えることになる (n はその選挙で決まる議席数、P は国会なら全国人口・地方議会ならその自治体の人口)。政党 p が n_p 議席を得た場合、その政党の重みは $n_p\sqrt{P/n}$ になり、全政党で合計すると

$$\sum_p n_p\sqrt{P/n} = n\cdot\frac{\sqrt{P}}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}\cdot\sqrt{P} = \sqrt{nP},$$

となり、これがまさに本節の式の $\sqrt{n_eP_e}$ である。「仮想的に国会議員・地方議員・知事・市区町村長を 1 つの議事堂に集めて意思決定させたらどうなるか」という問いに対しては、後者 (個々の代表を束ねる立場) の方が素直な答えになると考え、2026 年 9 月にこちらを採用した。

なお衆議院選挙・参議院選挙 (半数改選) は任期・解散の有無が異なる別々の選挙であり、e としても常に別々のイベントとして扱う。$\sqrt{\cdot}$ は非線形なため、衆参の議席を先に合算してから $\sqrt{n_{\text{国}}P_{\text{国}}}$ を 1 回だけ掛けるのと、衆参それぞれ自院の議席数 n_c で $\sqrt{n_cP_{\text{国}}}$ を個別に掛けてから合成するのとでは異なる値になる ($\sqrt{a}+\sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$ のため、分離したほうが国会全体の重みの合計は大きくなる)。本指数は後者 (分離) を採用している——$C_p(T)$ の e は「実際に投票日があった選挙」単位であり、衆院選と参院選は別の投票日を持つ別のイベントだからである (2026 年 9 月にユーザー指摘、`monthly_index.py`・`index.py` 参照)。

この選択には代償がある。衆院選は一度に 465 議席、参院選の半数改選も一度に 100 議席超が決まる選挙であるため、$\sqrt{n_e}$ の分だけ国会の重みが大きく跳ね上がり、実際に計算したところ、国政選挙が含まれる 12 か月ウィンドウでは国会の重みシェアが最大 51.9% に達する月が生じる (都道府県議会・市区町村議会を組み込んだ後の値、具体的な実測値は 9.1 節)。国政選挙の無いウィンドウでは $n_e = 1$ の地方選挙だけが残るため、これまでと変わらない値になる。つまりこの指数は「普段は地方の選挙結果を中心に据え、国政選挙が実施された年だけ、その年 1 年間は国政選挙の結果をほぼそのまま反映する」という、山型の挙動になる。これは恣意的な例外処理ではなく、$\sqrt{n_eP_e}$ という単一の式が自然に生む挙動である。都道府県議会・市区町村議会選挙を対象に含めた際 (2.1 節) も、都道府県議会は統一地方選のたびに同様の山型挙動を示すことを確認している。

当初は歳出規模の線形和で重み付けていたが、2026 年 9 月にユーザーの指摘 (「国政選挙が地方選の 3000 倍注目されるわけがない」) を受けて再検討した。線形の予算・人口比では大都市の重みが平均的な自治体の 3000 倍超になり明らかに過大である一方、対数を取ると 1700 超の自治体の「個数」に埋もれてほぼ完全な均等重みと変わらなくなることを実際に確認した。無所属を除いた政党内シェアで比較すると、線形では自民 55%・公明 9%、対数ではほぼ均等重みの場合 (自民 24%・公明 30%・共産 28%) とごく近い結果になり、両者の間には劇的な差があった。平方根はこの両極端の中間に位置し、かつペンローズの法則という引用可能な根拠を持つ。予算ではなく人口を使うのは、予算の平方根と人口の平方根がほぼ同じ結果を与える一方 (自民のシェアはどちらも 39% 前後で誤差 1% 未満)、人口はペンローズの法則が直接扱う量だからである。

推薦・支持政党による無所属首長の仕分けは、**いずれかの情報源で推薦・支持が確認できればその政党を数える**という緩い基準で行う。政党本部か地方組織か、推薦・支持・支援のどれかは問わない。情報源は次の 2 つである。

- 地方自治総合研究所「全国首長名簿」の選挙結果 (`jichisoken.py`)。知事・市区町村長の両方に使う。1 年版は直近 1 年間に選挙があった自治体しか収録していないため、公開されている年版 (2026 年 10 月時点で 2018〜2025 年の 8 年ぶん) を遡って合算する。党派ごとの推薦・支持の列に加え、地方組織独自の推薦・支持を「公明党県本部推薦」のような文言で記した「その他」欄も読む。
- Wikipedia の知事選挙の記事にある選挙結果欄「当選者推薦・支持」(`wikipedia_governor.py`)。知事選挙にのみ使う。取得した記事の版 (revid) と文言を保存して検証可能にし、選挙結果欄の無い記事 (3 件) は本文の記述から人手で拾った結果を用いる。

2 つの情報源の結果は足し合わせ、矛盾した場合は名簿を優先する。ここでいう矛盾とは、Wikipedia では当選者を推したとされる政党を、名簿が同じ選挙の落選者の推薦・支持政党として記録している場合である。名簿に記載が無いことは矛盾とみなさない。名簿の凡例によれば、政党の列は党本部へ

の照会 (自民党・日本維新の会は全国紙の報道) にもとづく党本部レベルの推薦・支持だけを記録し、自民党・維新の地方組織の推薦はその他欄にも記録されないためである[*1]。届出政党名がある場合はそちらを優先し、無所属の場合のみ推薦・支持政党で仕分け、複数政党の相乗り推薦は均等按分する (恣意的な重み付けを避けるため、2.6 節の設計方針と整合)。どの情報源でも推薦・支持が確認できなかった場合は、形式上の届出政党をそのまま用いる。

名簿と Wikipedia の両方がある知事選挙 97 件で両者を突き合わせると、次の結果になった。

- 完全に一致: 43 件
- Wikipedia が名簿の政党をすべて含み、さらに政党を加える: 43 件 (加わるのは計 71 党分で、大半は県連レベルの推薦)
- 名簿にしか無い政党を含む: 11 件
- 矛盾する: 2 件

不一致の大半は、地方組織の推薦を名簿が記録しないことで説明できる。矛盾 2 件のうち 2021 年兵庫県知事選挙は、当選者の行に印が無く次点の行に自民党・共産党の印がある、名簿側の誤記であった (当選者は自民党・維新、3 位の候補は共産党の推薦)。このように推薦の印が隣の候補者の行にずれている明らかな誤記は、根拠とともに `data/meibo_corrections.json` に登録し、名簿の読み込み時に修正する。現在の登録は 2 件 (2021 年兵庫県、2019 年大阪府) である。

名簿には**公開ペースに起因する構造的な遅れ**がある。新しい年版は収録期間の終わりから 9〜10 か月後に公開される (2024 年版は 2025 年 2 月 25 日、2025 年版は 2026 年 1 月 15 日) ため、直近およそ 1 年半に投票があった選挙は名簿では判定できない。知事選挙は Wikipedia で補えるので、この遅れが残るのは市区町村長選挙だけである。市区町村長選挙を補える情報源は見つからなかった。選挙ドットコム (go2senkyo) の候補者ページは推薦・支持を記録する項目自体を持たず (2026 年 9 月に確認)、Wikipedia は市区町村長選挙の大半で記事自体が存在しない。したがって市区町村長選挙の遅れは受け入れ、新しい年版が公開されるたびに過去の月も遡って再計算する運用とする (§5 の自動化・運用方針と同じ定期再計算に乗せる)。再計算では無所属から政党への振り替えが加わるのが主だが、按分の分母が増えることや名簿との矛盾による除外で、値が下がる政党もありうる。

2.2.2 首長選の重みが低くなることは政治的に妥当か

上記の n_e の扱いは、知事・市区町村長のように 1 自治体につき 1 ポストしか動かない選挙が、議会選挙や国政選挙に比べて指数への寄与が構造的に小さくなるという帰結を持つ。実際に 105 か月分の実測平均を見ると、都道府県知事 5.9%・市区町村長 6.4% に対し、市区町村議会 26.8%・衆議院 21.8%・都道府県議会 21.9%・参議院 17.1% と、首長系の 2 階層だけが明確に低い。これが単なる数式上の副産物ではなく、党勢を測るという本指数の目的 (§1) と整合していることを説明する。

原因は単純で、$n_e = 1$ という制約そのものにある。自治体の人口がどれだけ大きくても、知事選・市区町村長選で動く議席は常に 1 つであり、$N_\ell(T) = \sum n_e P_e$ への寄与は人口の大小によってしか変わらない。一方、議会選挙・国政選挙は同時に数十〜数百の議席が動くため、同じ人口でも n_e 倍だけ寄与が大きくなる。

これは本指数の操作的定義 (2.6 節) からすれば自然な帰結である。本指数が測っているのは「今ど

[*1] 2024 年栃木県知事選挙では、Wikipedia は当選者が自民党栃木県連・公明党栃木県本部の推薦を受けたとするが、名簿の政党の列には公明党しか記録されていない。2025 年版の知事シートでは、自民党の列は全行が空欄である。

れだけの議席・ポストが政党 p の手にあるか」という議席シェア型の量であり、個々の代表が持つ執行権・予算権の大きさそのものではない。この定義の下では、多数の議席を同時に担う議会選挙の方が、単一ポストの首長選より党の組織的な広がり (候補者を多数擁立し当選させる力) を反映するという理屈が立つ。実際、多くの首長は無所属で出馬し政党の推薦・支持のみを受ける慣行があり (§2.2)、首長選はもともと議会選挙ほど明確な党派性を持たない選挙でもある。

この設計が指数を破壊的に歪めていないかは、極端なケースで確認できる。仮に全国 47 都道府県の知事選が同一の 12 か月ウィンドウに集中したとしても、N_ℓ(都道府県知事) は日本の総人口相当にしかならず、衆院選の N_ℓ(465 議席 $\times$ 全国人口) の 1/500 以下である。つまりどれだけ知事選が集中しても、理論上は国政選挙の重みに及ばない。実際には知事の任期 (4 年) は自治体ごとにばらけているためこの極端な集中自体が起こらず、実測でも都道府県知事の月別重みシェアは最大 19.6% にとどまる (105 か月中)。これは設計上の欠陥ではなく、日本の首長選挙の任期がもともと分散しているという事実の反映である。

議会選挙中心の重み付けが単なるノイズを増幅しているのではないことは、後述の「地方選は国政選挙の前哨戦」説の検証でも傍証される。地方選挙限定 (国会の選挙を除いた)$C_p(t)$ の変化の**方向**が、後に続く国政選挙の結果の方向とある程度対応するという結果が得られており、この重み付けが政治的に意味のある信号を拾えていることを示している。

2.2.3　階層内で先に合計してから平方根を取る理由

上記の $\sqrt{n_e P_e}$ は、当初はイベント e ごとに計算し、国会・都道府県議会・都道府県知事・市区町村議会・市区町村長の全種別 (以下「階層」と呼ぶ) をまたいで単純合計していた。平方根は凹関数のため ($\sqrt{a}+\sqrt{b} > \sqrt{a+b}$、$a, b > 0$)、同じ人口を 47 都道府県のような少数の大きな単位に集約するより、1700 超の市区町村のような多数の小さな単位に分割した方が $\sum_e \sqrt{P_e}$ の合計は大きくなる。実際に 2018 年 1 月〜2026 年 9 月の 105 か月分を集計したところ、市区町村議会が平均 52.9% を占める一方、ほぼ毎月どこかで選挙がある都道府県知事は平均 3.0% にしかならないことが判明した。これは市区町村議会の政治的重要性を反映したものではなく、単に日本の行政区画が市区町村を約 1700 に分けているという**行政区画の粒度に起因するアーティファクト**である (2026 年 9 月にユーザー指摘)。

§2.2 冒頭で述べた通り、ペンローズの平方根則はもともと「複数の代表が **1 つの共有された意思決定機関**に一緒に投票する」状況 (EU 理事会のような二段階の投票システム) を前提にした定理であり、本指数への適用は最初から厳密な導出ではなく類推である。ここで直視すべきなのは、この類推が既に別の点で破綻していることである。1700 超ある市区町村議会は、それぞれが完全に独立した別々の自治体の意思決定機関であり、ある市の議員と別の市の議員が何かを一緒に議決することは一度もない。全国の市区町村議会の選挙結果を $\sqrt{n_e P_e}$ で合計して「1 つの仮想的な議事堂に集めたら」と考えること自体が、階層をまたぐ合成であれ階層の中 (市区町村どうし) であれ、そもそも定理の前提 (単一の共有機関) を満たしていない。

したがって、「階層内も外も $\sqrt{n_e P_e}$ で統一する (当初の式)」ことが「階層内は線形・階層間は $\sqrt{}$ にする (本節の式)」ことより理論的に優れている、ということはない。前者は内部的に一貫した見た目を持つが、独立した機関を合成しているという点で理論の前提から外れているのは後者と同じであり、しかも実際には行政区画の数だけで結果が決まる歪み (上記の 52.9% 対 3.0%) を許してしまう。理論的な純度で優劣がつかない以上、判断基準は「どちらの挙動が本指数の意図 (§1) に近いか」に

移る (2026 年 9 月にユーザーと議論)。

そこで、階層の**中**と階層を**またぐ**場合とで、異なる正当化を与える。階層の中 (同じ種類の選挙をする自治体どうし) の合成は、次の具体的なシナリオから導出できる。階層 ℓ の有権者から、その人口 P_e に比例する確率で (つまり階層 ℓ 内で一様ランダムに)1 人を選ぶ。その人が属する自治体の選挙イベント e で決まった n_e 人の代表からさらに 1 人をランダムに選び、その代表の所属政党を採用する。この 2 段階の抽選で政党 p が選ばれる確率は

$$\Pr(p) = \sum_{e \in E_\ell(T)} \frac{P_e}{\Pi_\ell(T)}\, \phi_p(e), \qquad \Pi_\ell(T) = \sum_{e \in E_\ell(T)} P_e$$

であり、これがまさに $\phi_p^\ell(T)$ である。n_e 人のうちどの 1 人が選ばれても、その代表が政党 p に属する確率は (定義上)$\phi_p(e)$ そのものであり、n_e は「e の中で 1 人を選ぶ」という抽選に既に吸収されている。したがって階層内の加重には n_e を掛けず、P_e だけを使う。

この抽選モデルが示す通り、階層内の加重に n_e を含めてはならない。$n_e P_e$ で加重すると、n_e が人口に比例する場合に限って初めて線形 (P_e のみ) と同じ結果になるが、実際には n_e は人口に比例するどころかそれよりずっと緩やかにしか増えない。`gikai_term_chains.json` に基づき議席数 n と人口 P の関係を対数回帰で確認したところ、市区町村議会は $n \propto P^{0.27}$(有効データ 1731 件)、都道府県議会は $n \propto P^{0.41}$(47 件) であり、いずれも $\sqrt{P}$ より緩やかである。したがって $n_e P_e$ による加重は実質 $P^{1.3}$〜$P^{1.4}$ 相当になり、2.6 節で線形重みそのものを却下した根拠 (「大都市の重みが過大」) を、階層内の合成において線形重みより**さらに悪化**させてしまう (2026 年 9 月にユーザー指摘・検証)。

この P_e のみの線形加重には副次的な利点もある。$\sum_e P_e \phi_p(e)$ は、自治体が合併・分割しても合計値が変わらない可換な量である——2 つの町が合併しても、合併前後で政党 p が代表する人口の総和は変わらない。したがって、日本の市町村数が「平成の大合併」で 3200 超から 1700 台まで減少したような、党勢とは無関係な行政区画の再編に対しても指数が不変になる (2026 年 9 月にユーザーと議論)。

この線形加重は、一見 2.6 節で「大都市の重みが平均的な自治体の 3000 倍超になり明らかに過大」として却下した線形重みの問題を再燃させるように見える (2026 年 9 月にユーザー指摘)。しかし当時の判断は、階層をまだ分離していない設計——全種別の選挙を 1 つの式で合成していた段階——でのものであり、階層をまたぐ懸念 (地方選挙全体が国政選挙を圧倒しかねない) と、階層内の懸念 (同じ種類の選挙どうしで大都市が小規模自治体を圧倒する) が、分離されないまま一括りに判断されていた。階層を分離した今、$\phi_p^\ell(T)$ が測るのは「その階層で、今どれだけの人口が政党 p の統治下にあるか」という量であり、人口 700 万の指定都市が人口 3000 人の村の 2000 倍の重みを持つのは、支配や歪みではなく正確な人口加重平均そのものである。平方根や対数でこれを圧縮すれば、小さい自治体の声を人為的に大きくするという、それ自体別の恣意性を持ち込むことになる。したがって、2.6 節で線形重みを却下した理由 (大都市の過大な重み) は、階層をまたぐ合成には今も当てはまるが、階層内の合成には当てはまらないと判断する。

一方、階層をまたぐ場合 (知事 1 人の議席と市区町村議会の 1 議席のように) は、そもそも単純に足し合わせられる同じ単位の量ではない。上記の「階層内でランダムに有権者を 1 人選ぶ」という抽選はそのまま拡張できない——有権者は国会・都道府県議会・市区町村議会・知事・市区町村長のすべての代表を同時に持っており、「ランダムに階層を 1 つ選ぶ」という自然な抽選が存在しないか

らである。そのため階層をまたぐ合成には、§2.2 で述べた (類推であって厳密な導出ではない) ペンローズの平方根則をそのまま使うほかない。465 議席の衆議院と 1 議席の知事のように、階層ごとに代表 1 人が背負う人口規模も議席数も異なる以上、n_e を無視して P_e だけで比較することはできない。したがって階層をまたぐ重み $W_\ell(T) = \sqrt{N_\ell(T)}$ には、階層内の加重 $\Pi_\ell(T)$ とは異なり n_e を保持した $N_\ell(T) = \sum_{e \in E_\ell(T)} n_e P_e$ を使う。

$$\Pi_\ell(T) = \sum_{e \in E_\ell(T)} P_e, \qquad \phi_p^\ell(T) = \frac{\sum_{e \in E_\ell(T)} P_e \, \phi_p(e)}{\Pi_\ell(T)}。$$

最後に、階層をまたいで $W_\ell(T)$ で $\phi_p^\ell(T)$ を合成する。

$$C_p(T) = \frac{\sum_\ell W_\ell(T) \, \phi_p^\ell(T)}{\sum_\ell W_\ell(T)}。$$

該当イベントが無い階層は和から除外する。この 2 段階の合成 (階層内は P_e のみの加重平均、階層間だけ $n_e P_e$ を合計してから $\sqrt{\cdot}$) により、$\Pi_\ell(T)$・$N_\ell(T)$ をそれぞれ先に合計してから使うため、同じ $\Pi_\ell(T)$・$N_\ell(T)$ をいくつの自治体に分割していても $\phi_p^\ell(T)$・$W_\ell(T)$ ともに変わらなくなる——当初の $\sqrt{n_e P_e}$ の単純合計から、2026 年 9 月にこの 2 段階の形へ再設計した (導出の詳細は notes/new_index_formula.tex を参照)。

この整理には未解決の限界も残る。$N_\ell(T)$ 自体は「その期間 T に実際に選挙があった自治体の人口の合計」であり、日本全体の人口の合計ではない。どの自治体がいつ選挙を実施するかという暦 (選挙スケジュール) 自体が、行政区画の歴史 (合併・統一地方選への乗り方) によって決まっている。これは合成方法をどう工夫しても解消しない——市区町村の数がもっと少ない世界線だったら、同じ 12 か月に選挙がある自治体の組み合わせ自体が変わり、$N_\ell(T)$ の実現値そのものが変わる。今回の再設計が取り除いたのは「同じ期間に同時に実現したイベント群を、いくつの単位に分割して数えるか」という集計上のバイアスだけであり、「そもそもどの自治体のどれだけの人口が、その期間に選挙イベントとして出現するか」という選挙暦の偏り自体は、フロー指標としての設計方針 (§1、実際にその月に起きたことだけを見る) に内在する制約として残る (2026 年 9 月にユーザー指摘)。

また、階層間の相対的な重み $W_\ell(T)$ は「その月にどの階層で選挙が集中したか」に左右される——統一地方選のある月は地方議会の比重が大きくなる、といった挙動は残る。これは実際にその月に起きたことを反映した結果であり、フロー指標としての設計方針 (§1) には整合する。

2.3 選挙イベントの実際のデータソース

国会の選挙は衆議院・参議院の公式サイト (常に 100%、表 1) から取得する。知事・市区町村長選挙の投票日・当選政党の取得元は次の通りである。

- **都道府県知事**: 総務省の年次集計を基準点とし、政治山で確認できた知事選挙の結果で更新した議席台帳 (`registry.py`) を用いる。
- **市区町村長**: 選挙ドットコム (go2senkyo、主) と Wikidata(補、go2senkyo で確認できない場合) による自治体別台帳 (`municipal_registry.py`) を用い、既知の自治体だけを直接積み上

げる (閾値によるフォールバックは無い)。

表 1 に、実際のデータソース・更新頻度・実測カバレッジをまとめる (2026 年 9 月時点)。都道府県議会・市区町村議会は 2.1 節の通り選挙ドットコムの gikai 台帳を使っており、この表にも含める。

表 1　実際のデータソースと実測カバレッジ

水準	首長/議会	主データソース	更新頻度 (設計上)	実測カバレッジ・備考
国政	議会 (衆参)	衆議院・参議院公式サイト	随時 (召集ごと)	100%(1947 年〜)
国政	首長	(対象外)	–	内閣等の執行機関は本プロジェクトの対象外
都道府県	首長 (知事)	総務省 (baseline)+ 政治山 (差分、`registry.py`)	baseline 年 1 回、選挙毎に差分反映 (設計上)	baseline は 47/47 だが、政治山による差分更新は現時点で 0/47 件。政治山は 2025 年 10〜12 月頃からデータ更新が停止しており (§7.1)、baseline より新しい情報を提供できていない
市区町村	首長 (市区町村長)	go2senkyo(主)+Wikidata(補)、既知の自治体を直接集計	選挙毎 (既知の自治体のみ即時反映)	1738/1788(97.2%)。内訳は 1738 件全て go2senkyo 由来
都道府県・市区町村	議会 (都道府県議会・市区町村議会)	go2senkyo の自治体別 gikai 台帳 (`municipal_registry.py`)	選挙毎 (既知の自治体のみ即時反映)	1787/1788(99.9%、`data/gikai_term_chains.json`)

2.3.1　市区町村長のカバレッジを 1 割から 97% まで引き上げた経緯

表 1 の市区町村長の実測カバレッジは、2026 年 9 月 2 日時点では 13.2% と 1 割前後にとどまっていた。この時点では、アクセス可能な情報源 (go2senkyo・Wikidata) を尽くした結果ではなく、実装上の 2 つの取りこぼしが主因であることが判明していた。

- **WAF チャレンジをリトライしていなかった**: AWS WAF のチャレンジ応答を受けたリクエストは例外として扱われ、その自治体はエラーとして記録されるだけで次の自治体へ処理が進む実装になっていた。約 10 分待てば解消することは確認済みだったにもかかわらず、リトライ処理は実装していなかった。
- **Wikidata 補完が実質的に機能していなかった**: Wikidata による補完は「go2senkyo が例外を投げずに『該当データ無し』を返した場合」にのみ実行される実装になっており、WAF による例外発生時にはそもそも到達しなかった。

そこで `util.py` のリトライ処理を、実測に基づく約 11 分のクールダウンを挟んで再試行する設計に修正し (ホストごとに「いつまでブロックされている可能性が高いか」を共有する仕組みも追加し、同じブロック期間中の複数の fetch 呼び出しがそれぞれ独立にフルのクールダウンを待ち直さないようにした)、`municipal_registry.py` の head/gikai 処理を互いに独立させ、Wikidata フォールバックが例外発生時にも到達できるよう修正した。この修正版で前回エラーだった自治体をリトラ

イした結果、約 37 時間 (複数回のハイバネーションを挟む) で市区町村長 97.2% まで到達した。当初「1 割程度が限界か」という懸念があったが、実際には情報源の限界ではなく実装の不備が主因であったことが、この結果によって裏付けられた。

2.4 記号の定義

T 集計対象の期間である。単月 (T=1 か月) は月あたりの選挙件数が 1 件〜239 件と大きくばらつくため、既定では「その月を含めて直近 12 か月」の後方スライディングウィンドウを使う (2.6 節)。note 記事の更新頻度 (月 1 回を目安、§1 参照) とは別の話で、ウィンドウが 12 か月でも 1 か月ごとに新しい月を 1 つ計算し直して発表できる。

p 政党を表す添字である。個別に追跡する政党は、政党助成法上の「政党要件」——(a) 国会議員 5 人以上、または (b)1 人以上かつ直近の国政選挙で得票率 2% 以上——を満たす政党に限る (`national_parties_meeting_requirement`)。要件を満たさない政党・ローカル政党は個別追跡せず、無所属とあわせて「無所属・諸派」の 1 バケツに含める。政党要件の詳細と実装上の制約は 2.5 節で述べる。

e 期間 T 中に投票日があった個々の選挙イベントである。衆院選、参院選、都道府県議会選挙、市区町村議会選挙、知事選挙、市区町村長選挙が対象である (2.1 節)。

P_e 選挙イベント e が代表する人口である。国会の選挙なら全国人口、それ以外 (都道府県議会・市区町村議会・知事・市区町村長) はその自治体の人口 (いずれも令和 2 年国勢調査) を使う。

n_e 選挙イベント e で決まる議席・ポストの数である。知事・市区町村長選挙は常に $n_e = 1$、それ以外 (国会・都道府県議会・市区町村議会) は実際の議席数 (衆院選なら 465、参院選の半数改選ならその回で改選された議席数、地方議会ならその自治体の定数) を使う。衆院選と参院選は別々の選挙イベント e として扱うため、両院の議席数を合算した値を使うことはない (§2.2)。

$\phi_p(e)$ 選挙イベント e のうち政党 p に帰属する実効的な占有率である ($\sum_p \phi_p(e) = 1$)。首長選挙のように単独の候補が明確に当選した場合は、その候補の実効政党について $\phi_p(e) = 1$、他の全ての政党について $\phi_{p'}(e) = 0$ という 0/1 の値になる。国会の選挙は選挙結果の議席占有率をそのまま $\phi_p(e)$ として使うため複数政党にまたがる分数になり、首長選挙で無所属候補が複数政党から相乗り推薦を受けている場合も、推薦政党間で均等按分するため同様に分数になる。届出政党名がある候補はその政党を、無所属の場合は推薦・支持政党を実効政党とみなす。

$C_p(T)$ 党勢指数である。階層 ℓ ごとに P_e の加重平均 $\phi_p^\ell(T)$ を求め、階層をまたいで $W_\ell(T) = \sqrt{N_\ell(T)}$ で合成した値で、全政党 (無所属・諸派を含む) について合計すると 1 になる (§2 の式)。該当する選挙イベントが 1 件も無い期間は定義できない。

2.5 政党要件による追跡対象の絞り込み

個別に追跡する政党をどこで線引きするかは、当初「衆参いずれかに 1 議席でもあれば追跡する」という緩い基準を機械的に導出していた (`national_parties_from_diet`)。しかしこの基準は「1

議席」という閾値自体に根拠が無く、客観的なデータで説明できる形を優先するという本プロジェクトの方針 (2.6 節) に反する。そこで、政党助成法・公職選挙法が定める法定の「政党要件」——(a) 所属国会議員が 5 人以上、または (b)1 人以上かつ直近の国政選挙 (衆院選・参院選のいずれか) で得票率 2% 以上——にそのまま置き換えた (`national_parties_meeting_requirement`)。

得票率の判定には既知の制約がある。総務省が公表する比例代表の党派別得票数サマリは議席を獲得した政党しか掲載しないため (`fetch/vote_share.py` で実測確認済み——例えば参政党は議席を持つにもかかわらず、第 27 回参院選の比例代表サマリ表には現れない)、本指数では衆院選小選挙区・参院選選挙区の得票率のみを判定に用いている。したがって、比例代表でのみ 2% を満たし小選挙区・選挙区ではどこも満たさない政党を、議席が 5 未満の場合に取りこぼす可能性が残る。ただし国会議員を 1 人以上抱える政党の多くは同時に小選挙区・選挙区でも一定の得票を得ているため、この制約が実際の追跡対象政党の集合に影響した例は 2026 年 9 月時点では確認されていない。

月次のフロー再構成 (§8) では、月ごとに「その時点で要件を満たしていたか」を過去に遡って判定し直すことはせず、直近の国政選挙時点で判定した 1 つの政党集合を全期間に固定で適用する。これは民主党のように既に解党した政党の扱いを単純化するための割り切りで、2026 年 9 月時点でこの基準を満たす政党は自由民主党・公明党・立憲民主党・日本維新の会・国民民主党・日本共産党・参政党・中道改革連合・いのちの党・チームみらいの 10 党である。

2.6 設計上の判断とその理由

指数の設計にあたっては、恣意的な係数をできる限り排し、客観的なデータで説明できる形を優先した。以下、検討の過程で採用・却下した主な判断を記す。

Banzhaf 指数 (投票力指数) は採用しなかった。

当初は議席数ではなく過半数連合における pivotal 性を測る Banzhaf 指数の採用を検討した。しかし総務省の地方議員データは全国集計値のみで、47 都道府県議会・市区町村議会それぞれの個別の議席内訳が取得できない。1700 以上の独立した議会を 1 つの合議体とみなして Banzhaf 指数を計算することは実態と乖離するため、単純な議席占有率に統一した。国会についても、衆院・参院それぞれの選挙結果をそのまま単純な議席占有率として扱い、両院を 1 つの合議体に見立てて pivotal 性を計算するようなことはしない。衆院選と参院選は別々の選挙イベントとして扱う (§2.2) ため、この点で地方議会と国会の扱いに非対称性は無い。

選挙イベントの重みは人口の平方根を用いた。

詳しい経緯と理由は §2.2 で述べた通りである。要点だけ述べると、線形の重み (予算・人口いずれでも) は大都市の重みが過大になり、対数の重みは自治体の「個数」に埋もれてほぼ均等重みと変わらなくなるため、両極端の中間かつペンローズの平方根則という引用可能な根拠を持つ平方根を採用した[*2]。ただしこの判断は、階層をまだ分離していない設計 (全種別の選挙を 1 つの式で合成していた段階) でのものであり、階層内の合成には当てはまらない。階層を分離した現在、階層内

[*2] 歳出規模と人口のどちらを使うべきかは一見悩ましいが、市区町村決算カードから抽出した歳出総額と人口 (令和 2 年国勢調査) を全国 1,708 市区町村 (人口 0 の 1 団体を除く) で突き合わせたところ、対数を取った上での Pearson 相関係数は 0.95(生値では 0.98) ときわめて高く、両者はほぼ同じ順序を与える。実際、平方根重みで比較しても予算と人口はほぼ同じ結果 (自民のシェアはどちらも 39% 前後で誤差 1% 未満) を与えることを確認済みで、人口を採用したのはペンローズの法則が直接扱う量だからである。

の合成には線形加重を用いている (2.2.3 節)。

無所属・諸派は指数の計算そのものからは除外せず、1 勢力として含めた。

除外して名前のある政党だけで 100% に正規化すると、各政党の指数が実態より誇張される。「無所属・諸派」自体の指数も、政党に属さない政治勢力の実権を示す数値として意味を持つ。この方針は $C_p(T)$ 自身の定義 (§2 の式) には常に適用される。

グラフの表示上は、無所属・諸派を除いて残りの政党内で 100% に再正規化している。

上記と矛盾するようだが、これは指数の計算ではなく可視化だけに関わる別の判断である。無所属・諸派を分母に含めたまま表示する版も試したが、§2.2 末尾で述べた推薦・支持データの公開ラグにより無所属・諸派の生シェアが直近ほど機械的に膨らむため、これをそのまま描画すると無関係な他党の見かけ上のシェアまで一律に押し下げてしまう問題があった。無所属・諸派を除いて再正規化すれば、この膨張を分母から切り離せる。ただしこの再正規化には、無所属側から政党側への振り替えが増えると分母自体も増えるため、§2.2 末尾で述べた「今後上方修正されることはあっても下方修正されることはない下限値」という性質が成り立たなくなるという代償がある。それでも、直近ほど全党が一律に下がって見える測定アーティファクトの方が実害が大きいと判断し、この代償を受け入れた。

グラフは政党ごとに高さを正規化し、縦にずらして 1 枚に重ねる (縦軸の数値は示さない)。

首長選挙では推薦・支持政党データ (jichisoken) で無所属を実質的な政党支持に仕分けているが (2.1 節)、この補正は (a) 直近およそ半年〜1 年は該当年版が未公開のため機械的に補正できない (§2.2 末尾)、(b) 年版が公開されていても、非公式な支援関係まで完全には拾いきれない可能性がある、という二重の理由で不完全である。自民党・公明党のように無所属候補として出馬しつつ実際には強い支持を受けている政党ほど、$C_p(T)$ の値は過小評価されがちである (2026 年 9 月にユーザー指摘)。この歪みは政党間で一様ではないため、ある時点での政党間の水準比較 (「A 党の値が B 党より大きい」) は信頼できない。一方、同じ政党自身の値の時間変化は、その政党の「党名を隠す度合い」が観測期間内でおおむね一定である限り意味を持つ。さらに、複数の政党が**同じ時期に**どう動いたかというタイミングの一致は、実際に同じ選挙が複数の政党を同時に動かしている以上、レベルの歪みとは無関係に読み取れる。そこで公開グラフは、各政党の値を自身の最大値で正規化した上で政党ごとに一定の高さだけ縦にずらし、共通の時間軸を持つ 1 枚のグラフに重ねる構成にした (縦軸の具体的な数値は表示しない)。これにより政党間の絶対的な高さの比較は誘発せず、かつ政党をまたいだタイミングの一致は見えるようにしている。

議会 (国会) と首長を 1 つの合成指数 $C_p(T)$ に統合した。

当初は議席 1 つとポスト 1 つの単位の違いを理由に $I_p(t)$・$E_p(t)$ を別建てにしていたが、2026 年 9 月にユーザー指示で統合した。合成の重みは $\sqrt{n_e P_e}$ を国会にも自治体にも同じ式で適用する——特別な重み付けの係数を別途置くことはしない (特別な係数を置くこと自体が新たな恣意性になるため)。ただし国会は n_e(議席数) が数百に達する選挙のため、国政選挙が実施された年は国会の重みが既知の首長ポスト全体 (1785 自治体分) を上回ることがある (§2.2)。これは「1 機関 vs 1785 自治体分の首長ポスト」という個数の非対称性を $\sqrt{n_e P_e}$ という単一の式で一貫して扱った結果であり、意図した挙動である。

ストック指標からフロー指標に変更した。

当初、C_p の前身である $I_p(t)$・$E_p(t)$ は「現時点で誰が何を保有しているか」を毎月まるごと積み上げるストック指標だった。しかしこの方式では、自治体の重み $\sqrt{P_j}$ が人口という定数だけで決

まるため、選挙結果が変わってもどの政党がその枠を持つかが変わるだけで、国会と地方全体の相対的な重み自体はほぼ一切動かないことが分かった (2026 年 9 月にユーザー指摘)。「政党の党勢の推移」を見るという本プロジェクトの動機 (§1) に照らすと、これは月ごとの変化を捉える指標として適さない。そこで、期間 T に実際に選挙があった選挙イベントだけを対象にするフロー方式に変更した。単月 (T=1 か月) で集計すると、月あたりの選挙件数が 1 件〜239 件と大きくばらつき、その月の選挙が全て無所属だった月は無所属を除いた後の分母が 0 になって欠測になってしまう。そこで T を「その月を含めて直近 12 か月」の後方スライディングウィンドウにした (2026 年 9 月にユーザー指示)。12 か月を選んだのは、単に標本を増やして振れを抑えるためだけでなく、**どの時点で窓を切っても暦月の構成が同じになり、統一地方選のような特定の月に偏って選挙が集中する季節性を機械的にキャンセルできる**という、恣意的でない理由がある。実際に 105 か月分を計算したところ、単月では最小 1 件だった標本数が、12 か月窓では最小でも 61 件 (中央値 469 件) まで安定した。隣接する月は 11 か月ぶん重なった標本になるため、直近 1 か月だけの急な変化への反応は遅れるというトレードオフがあるが、これは指標の性質上受け入れている。

副次的な利点として、ストック指標は「現時点で誰が保有しているか」を常に最新の状態で追う必要があり、死亡・辞職・繰り上げ当選といった選挙以外の異動まで把握しないと正確な値にならない。フロー指標では投票日が明確な選挙イベントだけを見ればよく、この種の追跡負担が生じない (2026 年 9 月にユーザー指摘)。

2.7 党派転換指数 (補助指標)

$C_p(T)$ は「その期間の選挙結果そのもののシェア」を見る指標であるが、これとは別に、**前任者から実際に政党が入れ替わった選挙だけ**に着目する補助指標 $W_p^{\text{turnover}}(T)$ を `turnover.py` に実装している。ある選挙の当選者の実効政党シェアを $s_p(e_{\text{後}})$、前任者 (または前回の同じ選挙) の実効政党シェアを $s_p(e_{\text{前}})$ とすると、

$$\Delta s_p(e) = s_p(e_{\text{後}}) - s_p(e_{\text{前}}), \qquad W_p^{\text{turnover}}(T) = \sum_{e:\,\text{投票日}(e)\in T} \sqrt{n_e P_e} \cdot \max(\Delta s_p(e), 0)。$$

重みは $C_p(T)$(§2) と同じ $\sqrt{n_e P_e}$ である (n_e はその選挙で決まる議席・ポスト数)。首長選挙は常に $n_e = 1$ なので $\sqrt{n_e P_e} = \sqrt{P_e}$(自治体の人口の平方根) のままだが、国会の選挙を組み込む場合は n_e が実際の議席数になる (後述)。以前は自治体の予算の対数を重みに使っていたが、$C_p(T)$ のために対数重みを検討して却下した理由 (2.6 節、自治体の「個数」に埋もれてほぼ均等重みになってしまう) がそのまま当てはまるため、2026 年 9 月に人口の平方根 (その後 $\sqrt{n_e P_e}$) へ統一した。

W_p^{turnover} は増えた分だけを見る奪取側である。減った分だけを見る被奪取側 $L_p^{\text{turnover}}(T)$ は次の式で定義する。

$$L_p^{\text{turnover}}(T) = \sum_{e:\,\text{投票日}(e)\in T} \sqrt{n_e P_e} \cdot \max(-\Delta s_p(e), 0)。$$

両者の差である符号付きの正味スコアは $W_p^{\text{turnover}}(T) - L_p^{\text{turnover}}(T)$ で、1 件のイベントについて全政党で合計すると常に 0 になる (ある政党の純増は別の政党の純減の裏返しであるゼロサムのた

め)。当選者・前任者がともに無所属で推薦も同じなら $\Delta s_p(e) = 0$ になるため、実質的な政党の入れ替わりがあった選挙だけがカウントされる。

正規化 (シェア化) は次の式の通りで、分母には $C_p(T)$ と同じ $\sum_e \sqrt{n_e P_e}$(その期間の全選挙イベントの重み) ではなく、奪取側・被奪取側それぞれの合計を使う。

$$\mathrm{share}_p(T) = \frac{W_p^{\mathrm{turnover}}(T)}{\sum_{p'} W_{p'}^{\mathrm{turnover}}(T)}, \qquad \mathrm{loss_share}_p(T) = \frac{L_p^{\mathrm{turnover}}(T)}{\sum_{p'} L_{p'}^{\mathrm{turnover}}(T)}。$$

ほとんどの選挙は同じ党派がそのまま再選される「入れ替わりなし」なので、全選挙イベントの重みで割ると分母の大部分が「何も起きなかった選挙」で埋まり、どの政党のシェアも軒並み小さくなって読み取りにくくなる。W_p^{turnover}・L_p^{turnover} それぞれの合計はその期間に実際に動いた分だけを表すため、これで割れば「動いた分のうち何 % が政党 p に行ったか (あるいは政党 p から出ていったか)」という、この指標の目的に直接対応する値になる。$C_p(T)$ が「選挙結果全体に対するシェア」を見るのに対し、こちらは「入れ替わりが起きた分の中でのシェア」を見るという、目的の違いに応じた正規化である。

この指標は対象期間の取り方に敏感である。直近 30 日で実際に計算すると対象はわずか 15 件で、奪取側は公明党 67.1%・自由民主党 32.9%、被奪取側は無所属 100% という、少数の選挙結果に支配された偏った結果になる。一方、$C_p(T)$ と同じ 12 か月相当 (365 日) で計算すると対象は 538 件まで増え、奪取・被奪取側とも 7〜8 政党にわたる分布に落ち着く。したがって、この指標を月次記事で使う場合も $C_p(T)$ と同様に短い単月ではなく 12 か月相当のウィンドウを基本とすべきである。

なお、$W_p^{\mathrm{turnover}} - L_p^{\mathrm{turnover}}$(net_raw、符号付き) 自体も cli.py の出力に含めている。これは $C_p(T)$ の分母のような正規化はできない——1 件のイベントについて全政党で合計すると常に 0 になるゼロサムな量 (`test_net_score_event_sums_to_zero` で検証済み) なので、自分自身の合計で割ってシェア化することが原理的にできないためである。任意の符号付き量 Δ は非負の $\Delta^+ = \max(\Delta, 0)$ と $\Delta^- = \max(-\Delta, 0)$ に分解できるので、W_p^{turnover}(奪取側)・L_p^{turnover}(被奪取側) をそれぞれ別々に正規化するのはこのためである。符号付きの正味スコアは「方向と大きさ」を見る棒グラフ向け、W_p/L_p の分解は $C_p(T)$ と同じ積み上げ形式の「シェアの内訳」を見せるためという、目的の違う 2 種類の表現を両方提供している。

ただし net_raw は対象イベント数・自治体規模に応じて絶対値が伸び縮みするため、期間の異なる net_raw 同士 (例: 直近 30 日と直近 365 日) をそのまま比較できない。実際、直近 30 日では公明党 +296.6・自由民主党 +145.3・無所属 −441.9 だったのに対し、直近 365 日では公明党 +15575.9 と桁が 2 桁以上違う。これは政治的な変化ではなく、単に対象イベント数が 15 件から 538 件に増えたことによる見かけ上の違いである。そこで、期間をまたいで比較可能な正規化版を追加した (2026-09 にユーザー指摘)。

$$\mathrm{net_share}_p(T) = \frac{W_p^{\mathrm{turnover}}(T) - L_p^{\mathrm{turnover}}(T)}{\sum_{e:\,\text{投票日}(e)\in T} \sqrt{n_e P_e}}。$$

分母には $C_p(T)$ と同じ $\sum_e \sqrt{n_e P_e}$(その期間の全イベントの重み) を使う。これは分子がゼロサムであることとは矛盾しない——ゼロサムな量を正の定数で割っても、各項の大きさが縮小・拡大されるだけでゼロサムのまま (合計は依然として 0) であり、$\sum_e \sqrt{n_e P_e}$ による正規化は「合計を 1 に

する」ためではなく「異なる期間の間でスケールを揃える」ためのものだからである。実際に計算すると、直近 30 日は公明党 $+0.1636$・自由民主党 $+0.0801$・無所属 -0.2437、直近 365 日は公明党 $+0.0938$・日本維新の会 $+0.0258$・(中略)・無所属 -0.1651 と、桁が揃って直接比較できる値になった。

議会 (都道府県議会・市区町村議会) 側は、選挙前後の議席数の差分を求めるのに前回選挙時点の当選者データを新たに取得する必要があり (現状の `municipal_registry` は直近の選挙結果しか保持していない)、今後の課題として未実装である。

2.7.1 国会への拡張

党派転換指数は現時点で首長 (知事・市区町村長) のみを対象としているが、**国会も同じ枠組みで組み込める**。当初は「小選挙区 1 つ 1 つを 1 つの議席として、選挙区ごとに前回→今回の当落を追う必要があるのではないか」と考えたが、これは早計だった——首長の場合と同じように、**国会という 1 つの機関そのもの**を 1 つのイベントとして扱えば、個々の選挙区の当落データが無くても成立する。ある衆院選 (または参院選の半数改選) を e とし、その前回の同じ院の選挙を $e_{\text{前}}$ とすると、

$$\Delta s_p(e) = \phi_p(e) - \phi_p(e_{\text{前}}),$$

によって、そのまま W_p^{turnover}・L_p^{turnover} の計算式 (本節冒頭) に投入できる。$\phi_p(e)$ は §2.4 で既に定義した議席占有率そのもの、n_e はその選挙の議席数 (`diet_history.py` で既に取得済みの全国集計) である。つまり**新規のデータ取得は不要**で、首長の在任履歴チェーンと同じプールに国会の選挙イベントを 1 件追加するだけで実現できる (2026 年 9 月にユーザー指摘)。n_e が数百に達するため、国会選挙があった期間の $W_p^{\text{turnover}}/L_p^{\text{turnover}}$ は、$C_p(T)$(§2.2) と同じ理由で国会側に大きく偏る。これは恣意的な特別扱いではなく、$\sqrt{n_e P_e}$ という単一の式が一貫して生む挙動である。2026 年 9 月時点でこの拡張はまだ実装していない。

2.7.2 月次の再構成と、それを「トレンド」として見せない理由

`turnover_index()` は各自治体につき「現職とその直前の前任者」の 1 組しか比較しないため、2026 年 9 月時点の現職構成から見て最大でも任期 1 期ぶん (4 年程度) しか遡れない。これに対し、`build_turnover_month_snapshots()` は 8 節の在任履歴チェーン全体 (`turnover.load_term_chain_cache()`) を使い、**各自治体の隣接する任期の組すべて**を転換イベントとして扱うことで、$C_p(T)$ と同じ 2018 年まで遡った月次の 12 か月ウィンドウ系列を再構成できる。国政政党の判定は $C_p(T)$ の月次再構成と同じく、直近の国政選挙時点の判定を全期間に固定で適用する。実際に計算したところ 2019 年 1 月〜2026 年 9 月の 93 か月分が得られ、対象イベント数は序盤 (標本が薄い 2019 年前後) で 30 件程度、直近では 491 件まで積み上がる。2.7.1 節の国会拡張を実装した場合も、国会の各選挙は投票日の月に 1 件のイベントとして同じ月次バケット・ウィンドウ処理にそのまま合流する。

ただし、この 93 か月分を歴史的な「トレンド」として素朴に線でつないで見せることはしない (2026 年 9 月にユーザー指摘)。理由は 2 つある。第一に、W_p^{turnover}・L_p^{turnover}・share_p・loss_share_p はいずれも「その時点の断面」——同じ月の中で政党同士を比較するための値——として設計されており、月をまたいで意味を持つように作られていない。第二に、12 か月の後方ウィンドウを使うため隣接する月は 11 か月ぶん重なっており、$C_p(T)$ の水準そのものを月次のトレンドとして素朴に読

むと自明な持続性に引きずられる問題 (2.6 節、9.3 節) が、ここでも同じ形で当てはまる。

そこで、月次記事での実際の使い方は「直近 12 か月累積の断面を 1 点だけ読み、前月分の値とだけ比較する」に限定する方針にした。この用途に対応する取得口が `latest_turnover_snapshot()` で、`build_turnover_month_snapshots()` の再構成結果から直近 1 点と前月分の 2 点だけを返す。月をまたいだ比較に使えるのは net_share だけである——share_p・loss_share_p はその月の断面の中で合計 100% になるよう正規化されているため、月が変わるたびに分母 (その期間に実際に動いた量) 自体が変わってしまい、絶対的な変化の大きさを月をまたいで比較する用途には向かない。アーティファクトの公開グラフも、当初は 93 か月分の積み上げ面グラフとして構成していたが、上記の理由から直近 2 か月分の断面表示 (net_share の前月比較を表す発散棒グラフと、その月の内訳を表す横棒グラフ) に作り替えた。ただし、この断面表示の方針自体も、次の節で述べる問題によって撤回することになった。

2.7.3 直近の値がライブ指標として機能しない問題

2.5 節・§2.2 で述べた地方自治総合研究所のデータ公開の遅れは、$C_p(T)$ 以上に党派転換指数への影響が深刻であることが 2026 年 9 月に判明した。`_effective_party_shares()` は、届出政党が無所属かつ推薦データが見つからない場合、「推薦データがまだ公開されていない (不明)」と「実際に推薦なしと確定している」を区別せず、一律 { 無所属 : 1.0} として扱う。$C_p(T)$ の表示側はこの膨張を無所属除外・再正規化で緩和しているが、党派転換指数は同種の対処をしておらず、この問題がそのまま数値に表れる。

実際に 2026 年 9 月時点の直近 12 か月ウィンドウの奪取側上位を調べたところ、上位候補はすべて「同一の知事・市長が 4 年後に再選されただけ」の事例だった。例えば京都府知事は 2022 年に自由民主党等の推薦で当選し、2026 年の再選時点では地方自治総合研究所の新しい年版がまだ公開されていないため推薦欄が空になり、「自由民主党→無所属」という実際には存在しない政党交代として誤カウントされていた (同様の事例が宮城県・新潟県・滋賀県・山口県など上位 15 件すべてで確認された)。

対処として、「推薦データが見つからない無所属候補」を一律「不明 (集計対象外)」として扱う修正を検証した。「まだ公開されていない」と「確定した無所属」をデータから機械的に区別する方法は無く (市区町村長データは 2025 年 12 月の選挙まで反映されている一方、都道府県知事データは同じ時期のはずの 2025 年 10 月の宮城県知事選が未反映という、公開のタイミングが自治体・体系統によってばらばらであることを実測で確認したため)、不明側は一律除外するのが唯一の一貫した対処になる。この修正を適用したところ、直近 12 か月ウィンドウのイベント数は 491 件から **2 件**まで減り、しかも残った 1 件 (大阪府知事、「大阪維新の会」→「日本維新の会」) も `lineage.canonicalize()` が両者を別名として扱っているだけで、実態は同一の政治勢力 (吉村知事) の呼称違いであり、真の政党交代ではなかった。

つまり、直近 12 か月という窓を使う限り、党派転換指数は実質的に中身のある値を一切出せない。これは標本が薄いという程度の問題ではなく、構造的に解消しない——「直近 12 か月」は定義上つねに地方自治総合研究所のデータ未反映期間と重なり続けるため、時間が経つのを待っても直らない (古い 12 か月分の遅れが解消する頃には、新しい直近 12 か月分が同じ問題を抱える)。

この発見を受け、党派転換指数のライブ運用 (note 記事での毎月の数値・グラフ掲載) は取りやめる (2026 年 9 月にユーザー判断)。定義・実装はコードとして残すが、月次記事で「現在値」として

紹介することはしない。推薦データが確定済みの十分に過去の期間 (例えば 2020〜2021 年頃) を対象にした後ろ向きの分析には使える可能性があるが、これは今後の課題とする。

3　政党・自治体の系譜管理

政党の改称・合流・分裂、および市町村合併は、いずれも「git のブランチ履歴」と同じ構造でモデル化する。改称は同一ブランチの継続、合流は複数の親を持つ merge コミット、分裂は 1 つの親から複数の子への分岐に対応する。

3.1　政党の系譜

追跡範囲は「現存する政党が存在する範囲」までとし、無限に過去へ遡ることはしない。改称は `lineage.py` の名寄せ (`canonicalize`) で機械的に処理する。例えば 2026 年 8 月 6 日のれいわ新選組から「いのちの党」への改称は、全期間にわたっていのちの党名義に統一される。

合流はこの名寄せの仕組みだけで自然に表現できる。フロー方式 (§8) は各時点で実際に使われた党派ラベルをそのまま集計するため、合流前は旧政党名義、合流後は新政党名義で系列が自動的に切り替わる。実際、2026 年 2 月 8 日の衆院選で立憲民主党・公明党が統一名簿で合流して中道改革連合が成立した事例では、追加の実装なしにこの切り替わりがそのまま再現されている。

一方、分裂時の議席配分——実際に何人の議員がどちらの会派に移籍したかを実測して按分する処理——は未実装である (`lineage.py` の `LINEAGE_EVENTS` に記録のみ行っている)。2026 年 8 月 31 日に中道改革連合が 3 党合流断念により分裂を決めた事例がこれに該当するが、2026 年 9 月時点では衆参の議席データ上もまだ中道改革連合名義のままであり、按分ロジックが無くても現行の集計に誤りは生じていない。実際の名簿変更が確認され次第、この按分を実装する必要がある。

3.2　市町村合併

市町村合併は政党の系譜より単純に扱える。合併の瞬間、旧自治体の人口・予算・面積は法的に 100% 新自治体へ承継されるため、政党合流のような実測による按分は不要である。総務省が公開する「全国地方公共団体コード」の改正履歴 (旧コード・新コードの対応、改定区分、施行年月日を収録した公式 changelog) をそのまま親子関係のグラフとして読み込めば、系譜が機械的に構築できる。

4　データソース

以下のデータは、いずれも無料・無登録で直接ダウンロードできることを実際の取得によって確認済みである (2026 年 9 月時点)。

データ	取得元	形式・範囲
衆議院 会派別議員数	shugiin.go.jp の「会派名及び会派別所属議員数」ページ	Shift_JIS HTML。推移データは 1947 年〜現在

データ	取得元	形式・範囲
参議院 会派別議員数 (現在の全体構成)	sangiin.go.jp の「会派別所属議員数」ページ (JS リダイレクトを 1 回追従)	UTF-8 HTML。推移は「会派別所属議員数の変遷」ページで 1947 年〜現在。ただし改選されなかった議席も含む全体構成であり、$C_p(T)$ の月次再構成には使わない (8 節)
参議院 通常選挙ごとの改選当選者数	soumu.go.jp の参議院議員通常選挙結果ページ経由「党派別男女別新前元別当選人数」	Excel(xls/xlsx)。第 21 回 (2007 年) 以降で確認済み。$C_p(T)$ の月次再構成はこちらを使う
地方 (都道府県・市区町村) 党派別人員調	soumu.go.jp の年次インデックスページ経由	Excel(2010 年頃〜)。総括表 (全国集計) に加え、「都道府県議会」シートには都道府県別の内訳もあり。「諸派」列が「無所属」列と別に存在する。2003 年以前は e-Stat の file-download(認証不要) 経由で 1990 年頃まで遡及可能
知事・市区長・町村長の党派別人員	地方党派別人員調と同一 Excel ブック内の専用シート	追加のスクレイピング不要。既存の取得作業に同梱される
知事・市区町村長の推薦・支持政党	地方自治総合研究所 (公益財団法人) 発行「全国首長名簿」(jichisoken.jp) の Excel 版 (名簿本体とは別に、当該年版の選挙結果に党派の推薦 (○)・支持 (△) マークを付けた表として同じページで配布)	Excel、無料。1 年版は直近 1 年間 (5 月〜翌 4 月) ぶんのみだが、公開されている年版 (2018〜2025 年の 8 年ぶん) を遡って合算すれば知事 47/47・市区町村長 1718 自治体を確認済み
知事の推薦・支持政党 (補完)	Wikipedia 日本語版の各知事選挙の記事 (選挙結果欄「当選者推薦・支持」)	MediaWiki API で取得。地方組織の推薦も含み、名簿の公開を待たずに使える。2017 年以降の 117 件中 113 件で選挙結果欄を読み取れた。残り 4 件のうち 3 件は人手で補完し、1 件 (2017 年 1 月) は指数の対象期間外
国の予算	財務省「明治初年度以降一般会計歳入歳出予算決算」	Excel。明治期〜現在
都道府県決算カード	soumu.go.jp「都道府県決算カード」ページ	Excel、1 ファイルに 47 都道府県分。平成 13 年度 (2001)〜

データ	取得元	形式・範囲
市区町村決算カード	soumu.go.jp「市町村決算カード」ページ	Excel、都道府県ごとに分割ファイル。東京都特別区 23 区も同一形式で収録
市町村コード改正履歴	soumu.go.jp「都道府県コード及び市区町村コード一覧表 (平成 17 年 4 月 1 日以降)」	Excel。旧コード→新コード対応表。2005 年〜現在

5　自動化・運用方針

パイプラインの実行は note 記事の執筆スケジュール (§1) とは切り離し、データを定期的に新鮮に保つための緩いリフレッシュと位置付ける。実行トリガーは cron ではなく **systemd timer(`Persistent=true`)** を用いる。PC が常時起動している前提を置けないため、cron のように予定時刻に PC が起動していなければ実行が単純にスキップされる方式は採用できない。systemd timer の `Persistent=true` 設定を用いれば、前回の予定実行が PC オフ中に飛ばされていた場合でも、次回起動時に 1 回だけ追いつき実行される。

国会側は召集日ごとに変化しうるため実行のたびに最新値へ更新される。市区町村長は選挙ドットコムの議席台帳のカバレッジが 97.2% に達し (表 1)、選挙のたびに変化しうる設計が実際に機能している。知事のみ、政治山のデータ更新停止により実質的に年 1 回の更新 (総務省年次集計の baseline) に留まっている。首長の推薦・支持データ (地方自治総合研究所「全国首長名簿」) は年 1 回しか新版が出ないため、新版が公開されるたびに過去の月も遡って再計算する (§2.2 末尾)。

実測カバレッジ (`municipal_registry.coverage_report()` 等) は、報告用の数値であると同時に、取得コードの健全性を監視する仕組みも兼ねる。go2senkyo 等の外部サイトは HTML 構造を予告なく変更することがあり、その場合は実際の選挙結果自体は変わっていなくてもパース処理だけが失敗し、カバレッジ値が実行のたびに下がっていく。したがって、前回実行時から市町村合併等の正当な理由なくカバレッジが明確に下がった場合は、政治的な変化ではなく取得コード側の不具合を疑い、優先して調査・修正する。§2.3.1 で経験した「実装上の不備により 1 割程度に留まっていたカバレッジを、情報源自体の限界ではなく実装修正だけで 97% まで引き上げた」事例が、この種の不具合が実際に起こりうることを裏付けている。

5.1　AI による自動化の範囲

AI(Claude Code) にどこまで自動化を任せるかは、「検知・下書き生成」と「実際にコードを直す・外部に公開する」を明確に分けて線引きする。

カバレッジ低下の検知・調査は自動化する。
定期実行のたびに実測カバレッジを前回値と比較し、正当な理由なく下がっていれば AI に調査させ、原因の診断結果を書き残す。ただし**実際のコード修正・コミットは人間が確認してから行う**。§2.3.1 で経験したカバレッジ低下は原因が 2 つ絡んでおり (WAF リトライ未実装と Wikidata フォールバックの到達不備)、切り分けに人間の判断を要した実例があるためである。

月次の note 記事の下書き生成は自動化する。

毎月の $C_p(T)$ の値・前月からの変化・その月の選挙件数を素材に、記事の下書きを AI に生成させる。ただし **note 自体への投稿 (公開ボタンを押す操作) は人間が行う**。note には 2026 年 9 月時点で公式の投稿 API が存在せず (公開方針も「未定」)、自動投稿を実現するには非公式のリバースエンジニアリングされた API かブラウザ操作の自動化に頼るしかなく、note 側の内部実装変更で予告なく壊れるうえ、規約上もグレーである。加えて、9.3 節の残差診断で実際に確認した通り (2024 年 4 月の例)、指数の大きな動きの原因が国政選挙由来か地方選挙由来かは単月データまで遡らないと判別できないことがあり、この種の裏取りを経ない結論が無編集で公開されるリスクを避けるためにも、人間の確認を挟む。

前提として、GitHub・note のアカウントは本人が作成する。

AI が本人に代わってアカウントを自動取得することはしない。技術的にはメール確認・CAPTCHA 等の対策があり単純ではないという以前に、アカウントは「本人が書いた・本人のコードである」ことの根拠そのものであり、AI が代理で作成・保有するのは本人性の観点で適切ではないためである。2026 年 9 月時点でこのリポジトリにはまだリモート (GitHub 等) が設定されておらず、コミットも 0 件である。

実行基盤は systemd timer と RemoteTrigger(claude.ai のクラウド常駐トリガー) の 2 択がある。

前者はローカル PC が起動している前提が必要だが外部サービスへの依存が無い。後者は PC の電源状態に依存せずクラウド側で定期実行できるが、GitHub にコードを置いてクラウド側からチェックアウトできるようにする必要があり、外部サービスにコード実行を委ねることになる。2026 年 9 月時点では systemd timer を採用しているが、GitHub リポジトリを整備した後に RemoteTrigger への移行を検討する余地がある。

6　コンテンツとしての見せ方

note 記事は 2 段構えの構成とする。第 0 回は指数そのものではなく、動機 (§1.1)・指数の設計意図・データソースといった、プロジェクト全体の紹介に充てる。第 1 回以降は、月 1 回を目安とするスケジュール (§1) で、次の 4 点を基本フォーマットとして更新していく。

1. 直近月の選挙概況 ($C_p(T)$ の値・前月からの変化・その月の選挙件数)
2. 前回書いた翌月予測に対する反省 (9.3 節の採用ルールによる予測値と実測値の比較)
3. サプライズの有無 (採用ルールからの残差が大きければ、単月の生データまで遡って国政選挙由来か地方選挙由来かを確認した上で記載)
4. 翌月の予測 (同じ採用ルールによる、既知の国政選挙カレンダーを踏まえた次月の見込み)

指数を単なる数表として提示するのではなく、以下の見せ方を検討している。

- **月ごとの選挙件数を併記する**: $C_p(T)$ はフロー指標のため、標本が小さい月は振れが大きくなる (8 節)。読者が数値だけを見て過度に解釈しないよう、その月の選挙件数を必ず併記する。
- **系譜イベントの注釈**: 指数の時系列グラフに、政党の改称・合流・分裂といった系譜イベントをマーカーとして重ね、指数の変動理由をグラフだけで語れるようにする。
- **統一地方選のある月への注目**: 統一地方選のあった月 (直近では 2023 年 4 月) はイベント数が

突出して多くなり、標本が大きく振れの小さい読み方ができる貴重な月になる。こうした月を中心に据えた記事化を検討する。

- **実測カバレッジ率も併記する**: 表 1 のカバレッジ (市区町村長 97.2% 等) はその都度の実測値を毎回併記する。読者が数値の信頼性を自分の目で判断できるようにするためだけでなく、実測カバレッジ自体が取得コードの健全性を監視する仕組みも兼ねるためである (§5 参照)。

7　非公式ソースとの組み合わせ

本節で述べる調査・実装は、当初は市区町村議会選挙の直近性を補う目的で行った。市区町村議会選挙の約 7 割は統一地方選とは別のタイミングで行われており、総務省の年次集計 (12 月 31 日時点) だけでは反映が年 1 回に留まっていたためである。その後、都道府県議会・市区町村議会自体を指数の対象から外したため (2.1 節)、ここで整備した選挙ドットコム・Wikidata による自治体別台帳は、現在は首長 (知事・市区町村長) 選挙の直近データ取得にのみ使っている。ただし、調査の過程で判明した党派欄の完全性 (後述) は、2.1 節の議会ラベリング非対称性の実測にもそのまま使われており、調査自体が無駄になったわけではない。

7.1　検討して除外したもの

- **都道府県・市区町村の選挙管理委員会**: 総務省「都道府県選挙管理委員会ホームページ一覧」経由で 47 都道府県の選管サイトの入口を確認し、東京都選挙管理委員会を実際に確認したところ、公表しているのは都自身が実施する選挙 (都知事選・都議会議員選) のみであり、区市町村の選挙については統一地方選の投票率集計しか無く、個別選挙 (補選・単独選挙) は対象外だった。日本の地方自治制度上、市区町村の選挙はその市区町村自身が管理するものであり、都道府県が代わりに集約する仕組み自体が存在しないため、これは構造的な限界である。
- **NHK の選挙結果データベース**: 放送局としての信頼性は高いものの、現時点では知事選・県庁所在地の市長選など主要な選挙のみを対象としており、小規模市町村まではカバーしていない (サイト自身が「今後充実させていく」と明記)。加えて NHK ONE のアカウント確認が閲覧の前提になっており、機械的な取得のハードルも高い。
- **政治山 (seijiyama.jp)**: 都道府県・期間・種別で絞り込める検索可能なデータベース (調査時点で 14,614 件の選挙を収録) を持ち、候補者テーブルには明確な「党派」列があり、結果確定後は選挙管理委員会の公表データを出所としている旨が明記されている点で出所は明瞭だった。しかし検索テーブル・週次の「当選者一覧」記事とも 2025 年 10〜12 月ごろでデータの更新が止まっており、直近約 9 ヶ月分が欠落していることが判明したため、直近性を要する用途には使えないと判断した。また議会選挙の党派欄はサンプル調査 (20 件) で空欄率が約 75%(候補者 130 人中 51 人) と高く、完全性にも難があった。

7.2　選挙ドットコム (go2senkyo.com) を採用

選挙ドットコムは自治体ごとに固定 URL パターンを持つ:

- https://go2senkyo.com/local/jichitai/<ID>/head — 首長 (都道府県・市区町村とも) の選挙履歴
- https://go2senkyo.com/local/jichitai/<ID>/gikai — 議会の選挙履歴

この ID は https://go2senkyo.com/sitemap.xml(8.7MB) に/head ページが 1788 件 (47 都道府県 + 約 1741 市区町村と符合) 直接列挙されており、全件を機械的に抽出できた (data/jichitai_ids.txt に保存)。サンプルした ID は実在の自治体名と正しく対応していた (ID=1 が北海道知事、ID=2 が札幌市長、等)。

直近性についても、香川県知事選挙 (2026 年 8 月 30 日投票)、早島町議会議員選挙 (2026 年 8 月 23 日投票、補欠選挙も含む) といった直近の選挙が該当ページの最新行として反映されており、政治山のような大きな空白は無いことを確認した。

党派欄の完全性についても、ランダムに 25 自治体を抽出して直近の議会選挙結果をパースしたところ、**候補者 407 人中、党派欄の空欄はゼロ**だった (政治山の約 75% 欠損とは対照的)。1 件 (複数選挙区にまたがる都道府県議会議員選挙) だけ HTTP 202 が返り本文が空になる既知の問題があるが、単一自治体の選挙では発生していない。

推薦・支持政党の情報が無い点 (知事選で確認、全員「無所属」表示のみ) は政治山と同様の限界であり、知事・市長の無所属問題は引き続き「全国首長名簿」(年 1 回) に頼る。

7.3 組み合わせ方

総務省の年次集計を信頼できる基準点 (ベースライン) とし、選挙ドットコムから確認できた個別選挙の結果を、直近の基準点から現在までの差分としてのみ適用する。この設計であれば、選挙ドットコム側の網羅性・正確性に多少の穴があっても、誤差は最大 1 年分の差分に留まり、翌年の総務省データで補正される。

このうち知事については、総務省の年次データが都道府県ごとに個別の行を持つため基準点を作れることを利用し、47 都道府県ぶんの議席台帳 (src/seiryoku/registry.py) として実装・動作確認済みである。

市区町村長・地方議会については、総務省側が都道府県単位の集計しか無く個々の自治体を特定できないため、同じ仕組みをそのまま適用できない。代わりに、選挙ドットコムの自治体ごとの ID(1788 件、data/jichitai_ids.txt) を使い、各自治体の「直近の完了済み一般選挙 (補欠・再選挙・増員選挙を除く) の当選者」をその時点の現在の構成とみなして直接集計する方式を src/seiryoku/municipal_registry.py として実装した。

7.3.1 運用上の制約と対処

実装・試験運用の過程で以下が判明した。

- **ボット対策 (AWS WAF)**: 短時間に連続してアクセスすると、選挙ドットコム側が HTTP 202・本文空・x-amzn-waf-action: challenge ヘッダというチャレンジ応答を返すようになり、それ以降のリクエストが全て失敗する。約 10 分待つと解消することを確認した。対処として、ホストごとのリクエスト間隔 (選挙ドットコムは 4 秒) を util.fetch に組み込んだ。ただし 4 秒間隔でも約 40 自治体処理した時点でチャレンジが再発しており、完全な回避策で

はない。

- **Wikidata による補完**: 選挙ドットコムで取得できなかった首長は、Wikidata(P6=首長, P102=所属政党) で補う。ただし大きい自治体ほど整備されており、小さい町村は「首長」の項目自体が無いことが多い (早島町で確認)。
- **完璧な単一の情報源は存在しない前提**: 上記のいずれも 100% の網羅性は無いため、拾えた分だけを集計し、カバレッジ (`municipal_registry.coverage_report`) を必ず併記する。推測で埋めることはしない。
- **カバレッジが低い間の扱い (開発時のみ)**: 開発初期、カバレッジがまだ低かった段階では、少数の自治体だけの集計を全国の代わりに使うとかえって母集団が偏るため、`cli.py` に閾値未満なら総務省の年次集計にフォールバックする`_MIN_COVERAGE_RATIO` を設けていた。§2.3.1 の経緯を経てカバレッジが 97.2% まで安定した後にこの安全装置は不要になり、C_p(T) への統合時にコードごと削除した (2026 年 9 月時点で `cli.py` に該当コードは存在しない)。

1788 自治体 x (首長 + 議会) x (履歴取得 + 候補者取得) で数千リクエストになり、4 秒間隔でも数時間かかる見込みのため、チェックポイント保存 (中断・再開可能) を実装し、バックグラウンドで実行している。PC のハイバネーションやネットワークの一時切断には対応済み (処理を継続または再開できる) だが、再起動・電源断でプロセスが終了した場合は手動での再実行が必要である。

8 過去時点の $C_p(T)$ の再構成

パイプラインを動かし始めた時点 (2026 年 9 月) より前の値は原理的に出せず、時系列としての推移を見せられないという制約があった。本節では、2018 年以降について月次粒度で過去の値を再構成した結果をまとめる (`src/seiryoku/monthly_index.py`)。

8.1 国会側: 衆参それぞれの選挙結果ファイルをそのまま日付でスライス

衆議院は総務省が総選挙のたびに公表する「届出政党等別当選人数」ファイル (第 45 回=2009 年以降は Excel で機械可読、`src/seiryoku/fetch/diet_history.py`) を選挙ごとに集める。衆院選は解散のたびに全 465 議席が入れ替わるため、このファイルがそのままその選挙の結果 ($=n_e \cdot \phi_p(e)$) になる。各選挙のスナップショットの投票日が対象月に一致すれば、その選挙結果を $C_p(T)$ の 1 イベントとして扱う。

参議院は当初、衆議院のような選挙ごとの結果ファイルではなく「会派別所属議員数の変遷」という単一の通史ページ (1947 年〜の全召集日ぶんを収録) を使っていた。このページは常会・臨時会・特別会など召集のたびのスナップショットを返すため、選挙の無い会期 (欠員補充・会派異動による微小な構成変化) まで選挙イベントとして扱うと過大にカウントしてしまう。参議院の半数改選は解散が無く 3 年周期で固定なので、周期に合致する年の最初の 8 月以降のスナップショットだけを選挙イベントとして拾うフィルタを実装していた。この絞り込みを行わなかった当初の実装では、2018〜2026 年の期間だけで 222 件中 25 件の会期スナップショットが誤って選挙イベント扱いされていた (2026 年 9 月に発見・修正)。

しかしこのフィルタを施しても、抽出されるスナップショットは「参議院**全体** (改選されなかった残り半分も含む) の構成」であり、「その選挙で改選された議席」ではないことが後に判明した (2026

年 9 月に発見)。n_e・$\phi_p(e)$ の定義 (§2.4) は「その選挙イベントで決まったこと」であるため、非改選側の議席 (3 年前・6 年前の選挙で既に決まっており、その時点で別のイベントとして $C_p(T)$ に反映済みのはず) を今回また混ぜ込むのは二重計上であり、フロー方式の趣旨 (2.6 節) とも矛盾する。そこで総務省が参院選ごとに公表する「党派別男女別新前元別当選人数」ファイル (衆議院と同様、選挙区 + 比例代表の合計当選者数を集計できる) から、その回に実際に改選された議席の当選者数だけを取得する方式に切り替えた (`fetch_sangiin_election_history`、2026 年 9 月にユーザー指摘で修正)。このファイルは選挙のあった回にしか存在しないため、召集ごとのスナップショットを絞り込むフィルタ自体が不要になった。第 21 回 (2007 年) 以降の 6 回で実際に取得できることを確認済みで、改選議席数は 112〜124 議席 (選挙制度改正に伴う定数変更を反映、2013 年の第 23 回が 112 議席で最小) である。

8.2 首長側: 前任者を遡った在任履歴チェーン

首長選挙の投票日・当選政党は、`turnover.py` の前任者判定の仕組みを拡張し、前任者だけでなく前々任者・さらにその前と、2018 年 (jichisoken が遡れる最古の年版) に到達するまで在任履歴を遡って取得した `build_term_chain_cache()`(`data/executive_term_chains.json`、1785 自治体、エラー 0 件で完走) から取得する。各自治体の在任履歴チェーン全体を舐め、投票日が対象月に一致するエントリだけを拾う。無所属候補は、その選挙が実際にあった年の jichisoken 年版データで推薦・支持政党に仕分ける (turnover.py の前任者判定と同じロジック)。

知事についてはここが 2.3 節と異なる点に注意が必要である。2.3 節の「総務省 baseline+ 政治山 diff」(`registry.py`) は、cli.py が出力する現在時点のみのスナップショット向けの仕組みであり、本節の月次再構成 (グラフ表示に使う値) は知事についても市区町村長と同じく go2senkyo 由来の在任履歴チェーンを使う。両者は別の用途で使う別の実装であり、互いを代替するものではない。

なお、national_parties(国政政党の集合) は現在の衆参構成からではなく、対象月時点で有効だった衆参の構成から導出したものを使う必要がある。現在の構成だけで判定すると、民主党のように既に解党した政党が「今は国政政党でない」という理由で無所属側に誤って一括されてしまう (実装時にテストで発覚し修正済み)。

8.3 制約

2018 年より前は、jichisoken の推薦・支持データが存在しないため首長側のイベントを仕分けられない。国会側も、衆議院の機械可読な選挙結果ファイルが第 45 回 (2009 年) 以降にしか無いことが実質的な下限になっている。

8.4 実際の再構成結果

2018 年 1 月〜2026 年 9 月の 105 か月分を実際に計算した。単月集計での標本数のばらつきと、それに対処する 12 か月後方ウィンドウの採用理由は 2.6 節で述べた通りであり、ここでは繰り返さない。この 12 か月ウィンドウを適用した結果、105 か月全てで標本が確保でき、無所属を除いた後の分母が 0 になって欠測になる月は無かった。

読者に提示する実際のグラフは、この 12 か月ウィンドウの再構成に、2.5 節の政党要件による絞

り込み、§3 の政党系譜 (改称・合流)、§2.2 末尾で述べた推薦・支持データの公開ラグをすべて重ねた最終結果である。政党要件を満たす 10 党それぞれについて、無所属・諸派を除いて残りを 100% に再正規化した値を、政党ごとに自身の最大値で正規化して縦にずらし、共通の時間軸を持つ 1 枚のグラフに重ねて表示する。縦軸の具体的な数値は示さない (理由は 2.6 節の該当箇所を参照)。

9　今後の課題

以下は本稿執筆時点で未解決、または実装段階で確定させる論点である。

- 都道府県決算カード・市区町村決算カードのパーサは実装済みだが、現在の $C_p(T)$ の重み付けは人口の平方根のみを使うため (2.6 節)、実際の計算では使っていない。歳出規模と人口が高い相関を持つことを裏付ける一度きりの検証 (2.6 節の脚注) にのみ使った。
- AWS WAF のチャレンジ応答は 4 秒間隔のレート制限だけでは完全には防げないが、約 11 分のクールダウンを挟むリトライ処理を追加したことで、市区町村側の実測カバレッジは 1 割程度から首長 97.2%・議会 95.9% まで改善した (§2.3.1)。残るエラー 4 件は今回のリトライでも解消しなかったが、全体の 0.2% にとどまり、以後は大きな課題ではない。

9.1　国会の重み付けをめぐる検討経緯

現行の $\sqrt{n_e P_e}$(§2.2) に至るまでに、2026 年 9 月に複数の案を検討し、実測して却下した。経緯を残す。

案 1: 国会を「1 つの巨大な選挙区」として $\sqrt{P_e}$ のみで加重する (旧版)。国会の内部にある衆参の議席 1 つ 1 つを個別には見ず、国会という 1 機関全体に知事・市区町村長と同列の $\sqrt{P_{\text{全国}}}$ を 1 回だけ与える案である。「別々の統治主体 (機関) を束ねる」という立場では自然な帰結だが、「仮想的に個々の議員・首長を 1 つの議事堂に集める」という立場とは食い違う (§2.2)。2026 年 9 月にこの食い違いを指摘され、以下の代案を検討した。

案 2: 国会議員を衆院小選挙区ごとの人口で個別に加重し直す。均等な人口 N/k の選挙区が k 個あるとき、個別に $\sqrt{N/k}$ を計算して足し合わせると $\sum_{i=1}^{k} \sqrt{N/k} = \sqrt{k} \cdot \sqrt{N}$ という恒等式が成り立つため、実際の選挙区人口データが無くても「議席数 k の平方根」を全国人口の平方根に掛けるだけで近似値が得られる。試算したところ、国政選挙のあるウィンドウでは国会の重みシェアが大きく跳ね上がり、知事など他の主体の重みが大幅に縮小することを確認した。この時点では「Penrose 則が想定するのは別々の統治主体の束ね方であり、1 機関の内部の議席を分解するのは適用対象の取り違えではないか」と一度は判断し、採用を見送った。

案 3: n_e を線形にそのまま掛ける ($\sqrt{P_e} \cdot n_e$)。「政治力は議席・ポストの数そのもの」という立場をさらに推し進めた案である。試算したところ国会の重みシェアが案 2 よりもさらに極端に跳ね上がった。線形の n_e は $\sqrt{n_e}$ より効きが強すぎ、この案も採用を見送った。

案 4: 国政選挙がある期間はその結果をそのまま使い、無い期間だけ地方集計を代理指標にする、明示的な場合分け。「国政選挙という直接的な全数データがあるならそれを信じ、無い時だけ推定する」という発想に基づく案で、if 文 1 つで説明できる利点があった。しかし検討の結果、この発想は §2.2 の $\sqrt{n_e P_e}$ という単一の式でも (場合分けを書かずに) 自然に実現できることが分かったため、

より単純な後者を採用した。

最終的な整理: 案 2・案 3 を最初は「Penrose 則の誤用」と判断したが、これは早計だった。ペンローズ則の類推がなぜ単一の答えを持たないか (独立した機関を合成する時点で理論の前提から外れているため、優劣は数学だけでは決まらないこと) は 2.2.3 節で述べた通りである。「仮想的に議員・首長を 1 つの議事堂に集めて意思決定させる」という像に忠実であろうとするなら、個々の代表を束ねる立場の方が素直であり、2026 年 9 月にこちらを採用した (§2.2)。採用した $\sqrt{n_e P_e}$ は、案 2 の恒等式 ($\sqrt{k}\sqrt{N}$) と数学的に同じ値を、新しい選挙区人口データを取得せずに実現している。

9.2 政党ごとの国政/地方への偏り

$C_p(T)$ は全階層を合成した 1 つの値だが、政党によっては国政選挙と地方選挙とで支持基盤の性質そのものが違う可能性がある。本節ではこれを実際に確認し、次節のバックテストの解釈に使う。

確認には `monthly_index.build_month_snapshots()` に追加した 2 つのモード——`national_only=True`(衆院選・参院選のみに絞った系列) と `local_only=True`(知事・都道府県議会・市区町村長・市区町村議会のみに絞った系列、9.4 節で導入済み)——を組み合わせて使う。両方が定義できる 104 か月中 56 か月について、政党ごとに「地方重視率」$= \dfrac{\text{地方限定}C_p}{\text{国政限定}C_p + \text{地方限定}C_p}$ を計算すると、自由民主党・立憲民主党・日本維新の会・国民民主党の 4 党は一貫して 50% を下回り (国政に強い)、公明党・日本共産党の 2 党は一貫して 50% を上回る (地方に強い)、という明確な二極化が見られる (図 1 の 2 段目、note 記事参照)。国政偏重月 (衆参の重みシェア計 50% 超、44 か月) と地方偏重月 (衆参の重みシェア計 5% 未満、48 か月) で $C_p(T)$ の平均を比較しても同じ傾向が出る (表 3)。

表 3　国政偏重月・地方偏重月での政党別平均シェア

政党	国政偏重月	地方偏重月	差
自由民主党	42.5%	21.8%	+20.7pt
立憲民主党	16.4%	4.7%	+11.7pt
日本維新の会	6.8%	1.3%	+5.6pt
国民民主党	5.3%	1.4%	+3.9pt
公明党	7.8%	13.2%	−5.4pt
日本共産党	3.4%	6.6%	−3.2pt

この傾向は、国政レベルの政党再編が地方政治に浸透しにくいことを指摘する先行研究とも整合する。上神貴佳「政界再編と地方政治——岩手県釜石市の事例を中心として」(『社会科学研究』59 巻 3 号、2007 年) は、2006 年 12 月時点で都道府県知事の全て・市町村長の 99.9%・市区町村議会議員の 76.4% が無所属だったと報告しており、本稿が確認した首長・地方議員の党派性の薄さ (§2.2) と符合する。同論文は系列関係 (国会議員と地方政治家の非公式なパトロン・クライアント関係) と大選挙区制を主因として挙げており、本節の「地方重視率」という切り口そのものとは異なるが、着眼している現象 (国政と地方で政党の顔ぶれが独立に動く) は同じである。

この構成比の違いだけで、国政選挙が窓に参入・退出する月の $C_p(T)$ の動きの大部分を機械的に説明できてしまう。国政に強い政党は参入月 (covariate= +1) で上がり退出月 (covariate= −1) で下がる、地方に強い政党はその逆、という符号ルールだけを使うと、66 件 (バックテスト対象 6 党 ×11

イベント月) 中 53 件 (80%) で実測の符号と一致し、二項検定で $p = 3.6 \times 10^{-7}$ という強い結果になる。次節の TimesFM-3 バックテストで問うべきは、この機械的な構成比効果を上回る「真の勢い」を検出できているかどうかである。

地方限定の中でも、首長 (知事・市区町村長) と地方議会 (都道府県議会・市区町村議会) とでさらに偏りがある。`executive_only=True`(首長限定) と `only_level={都道府県議会, 市区町村議会}`(地方議会限定) の 2 系列を組み合わせ、「首長重視率」$= \dfrac{\text{首長限定}C_p}{\text{首長限定}C_p + \text{地方議会限定}C_p}$ を計算すると、月次では 0%・100% 近くまで激しく振れる (図 1 の 3 段目)。首長選は件数が少なく、直近 12 か月にたまたま当該政党の当選者がいるかどうかだけで大きく変わってしまうためである。実際、2026 年半ば以降は日本維新の会以外ほぼ 0% に張り付いているが、これは 2.6 節で述べた速報値期間 (首長の推薦・支持データが未収録の期間) と重なっており、無所属首長の政党への振り替えが追いついていないことの影響である可能性がある。

速報値期間を含めて平均すると、政党によっては分類が完全に逆転することが判明した。確定値期間 (88 か月) だけと速報値期間 (16 か月) だけで首長重視率を計算し直すと、日本維新の会は確定値 36.5%(議会型)・速報値 91.7%(首長型)、国民民主党は確定値 75.3%(首長型)・速報値 38.9%(議会型) と、いずれも 50% の境界をまたいで逆転する (表 4)。他の 4 党 (自由民主党・公明党・立憲民主党・日本共産党) はどちらの期間で見ても分類が変わらない。速報値期間の値は無所属首長への推薦・支持の振り替えが未反映のまま算出されているため、確定値期間だけで平均するのが妥当と判断した。以降の首長重視率は確定値期間 (88 か月) ベースの値を使う。図 1(note 記事の図 2 と同じ) で見ると、国民民主党 (75%)・公明党 (68%) は首長型、自由民主党 (33%)・立憲民主党 (45%)・日本維新の会 (37%)・日本共産党 (10%) は議会型という、安定した傾向が見られる。

表 4　首長重視率の確定値期間・速報値期間ごとの比較

政党	確定値期間 (88 か月)	速報値期間 (16 か月)	分類
自由民主党	32.9%	12.4%	議会型 (一致)
公明党	67.8%	49.3%	首長型 (一致)
立憲民主党	45.4%	22.0%	議会型 (一致)
日本維新の会	36.5%	91.7%	**逆転**
国民民主党	75.3%	38.9%	**逆転**
日本共産党	10.3%	2.5%	議会型 (一致)

確定値/速報値の境界 (`charts._provisional_start()`) は毎月の実行のたびに jichisoken サイトをライブクロールして判定しているが、実際に境界が動くのは年 1 回程度である。全国首長名簿の NN 年版は (NN-1) 年 5 月 1 日から NN 年 4 月 30 日までの選挙を収録し (2.6 節)、収録期間の終わりから 9〜10 か月後に公開される (2024 年版は 2025 年 2 月 25 日、2025 年版は 2026 年 1 月 15 日に公開)。したがって確定値期間 (現在 88 か月) の長さも、図 1・首長重視率の分類も、新しい年版が公開されるまでの月ではほぼ変化せず、実質的に年 1 回のペースでしか更新されない。

「地方重視率」(国政型・地方型) と、確定値期間ベースの「首長重視率」(議会型・首長型) の 2 軸を掛け合わせると、政党の型が表 5 のように整理できる。自由民主党・立憲民主党・日本維新の会は国政型かつ議会型、国民民主党は国政型かつ首長型、日本共産党は地方型かつ議会型、公明党は地方型かつ首長型である。「地方重視率」は確定値・速報値のどちらの期間で見ても全党一致する安定した軸だが、「首長重視率」は上述の通り速報値期間を混ぜると日本維新の会・国民民主党の分類が逆

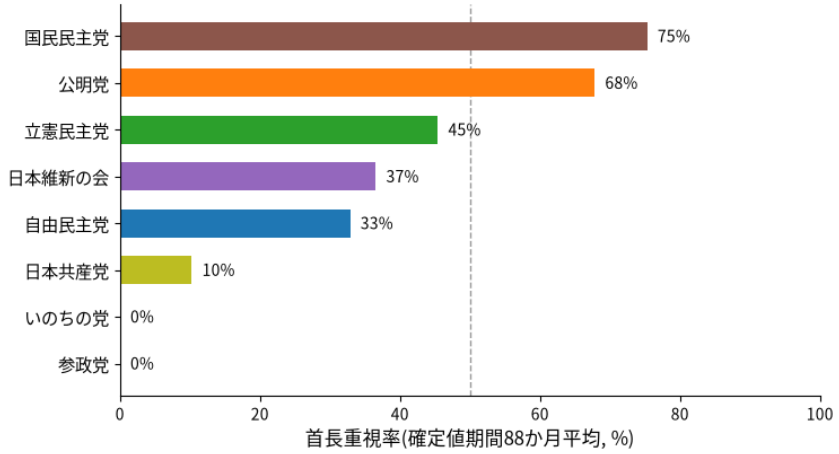


図 1　政党別「首長重視率」(104 か月平均)

転するため、確定値期間ベースの値を採用している。参政党・いのちの党は現時点のデータでは国政型・議会型に分類されるが、対象期間 (それぞれ 48 か月・56 か月中 48 か月) が短くサンプルが少ないため参考値にとどめる。中道改革連合・チームみらいは結成から日が浅く地方選挙の実績がほぼ無いため、いずれの軸でも分類できない。

表 5　政党の型分類 (地方重視率は 104 か月平均、首長重視率は確定値期間 88 か月平均)

	議会型	首長型
国政型	自由民主党・立憲民主党・日本維新の会	国民民主党
地方型	日本共産党	公明党

9.3　時系列予測モデル (TimesFM-3) のバックテスト

Google Research が 2026 年 8 月に公開した時系列予測の基盤モデル TimesFM-3[*3](追加学習なしのゼロショット予測が可能、既知の将来イベントを covariate として条件付けできる) を、$C_p(T)$ のトレンド予測に使えないか検討した。GitHub・Hugging Face で公開されておりソースコードは Apache License 2.0、事前学習済みモデル自体は非商用ライセンスだが、本プロジェクトは非商用のため障害にならない。実際に torch 版 (GPU 無し、CPU のみ) をインストールし、バックテストまで行った。

予測対象は「水準」ではなく「差分」にした。$C_p(T)$ は 12 か月の後方スライディングウィンドウのため、隣接する月は 11 か月ぶん生データを共有しており、水準そのものを予測対象にすると「前月の値をそのまま使う」だけでほぼ完璧に当たってしまい、モデルの実力を測れない。そこで月次差分 $\Delta C_p(t) = C_p(T)_t - C_p(T)_{t-1}$ を予測対象にした。

covariate には国政選挙のカレンダーを使った。12 か月ウィンドウの差分が大きく動くのは、(a) 新しい月に国政選挙 (衆院選・参院選の実質選挙月) が投票され、その結果がウィンドウに新規参入する場合、または (b) ちょうど 12 か月前に投票された国政選挙が、その回だけウィンドウから退出

[*3] 参考: https://gigazine.net/news/20260901-google-timesfm-3/

する場合のいずれかであり、どちらも既知の選挙日から機械的に判定できる (参院選は §2.5 と同じ 3 年周期、衆院選は投票日が確定した時点で既知)。この 2 値の符号付き covariate(参入なら +1、退出なら −1、それ以外 0) を `past_future_covariates` として与えた。

バックテストは 2018 年以降の 91 か月ぶんをロールオリジン方式で行った (最初の 12 か月は文脈として確保)。文脈の下限を $C_p(T)$ 自体の窓と同じ 12 か月に取ることで、104 か月分のデータを最大限使う設計にした (当初は 36 か月を下限にしていたが、2026 年 9 月に「n=9 では少なすぎるのでは」というユーザー指摘を受けて 12 か月まで下げ、国政選挙が絡む評価月を 9 件から 11 件に増やした)。ナイーブなゼロ予測 (差分 0=水準の持続予測と同義) と、モメンタム予測 (前月の差分をそのまま継続) をベースラインとした。結果を表 6(covariate=0 の平常月) と表 7(covariate≠0 の国政選挙イベント月) に分けてまとめる[*4]。

表 6　TimesFM-3 バックテスト結果・covariate=0 の 80 か月 (平常月)

政党	ゼロ予測	モメンタム	TimesFM-3
自由民主党	0.0091	0.0313	0.0106
公明党	0.0036	0.0086	0.0040
立憲民主党	0.0030	0.0142	0.0037
日本維新の会	0.0013	0.0061	0.0016
国民民主党	0.0019	0.0057	0.0021
日本共産党	0.0022	0.0064	0.0027

表 7　TimesFM-3 バックテスト結果・covariate≠0 の 11 か月 (国政選挙の参入・退出月)

政党	ゼロ予測	モメンタム	TimesFM-3
自由民主党	0.1167	0.1139	0.1192
公明党	0.0244	0.0241	0.0220
立憲民主党	0.0686	0.0662	0.0800
日本維新の会	0.0282	0.0281	0.0276
国民民主党	0.0167	0.0161	0.0167
日本共産党	0.0177	0.0179	0.0166

covariate=0 の平常月 (表 6) では、モメンタムは全党でゼロ予測より明確に悪い (前月の変化幅をそのまま継続する仮定自体が誤り)。TimesFM-3 もこの月ではゼロ予測よりわずかに悪化しており、平常月では「変化なし」が最良の予測になっている。この 2 点は再実行後も変わらない。方向的中率で見ても同様で、covariate=0 の 80 か月について TimesFM-3 の方向的中率を政党ごとに二項検定すると、自由民主党 45%・公明党 54%・立憲民主党 59%・日本維新の会 49%・国民民主党 50%・日本共産党 48% といずれもコイン投げ水準にとどまり単独で有意な政党は無く、6 党 ×80 か月をプールしても 50.6%(片側 $p = 0.410$) で有意差はない。covariate が無ければ TimesFM-3 は方向感を含めて実質的な情報を持たないことを示しており、covariate が立つ月でも (後述の通り) 機械的な構成比効果を上回る方向感は確認できないこととも整合する。この平常月の実測差分をさらに調べると、6 党とも平均がゼロと有意に異ならず (両側検定でいずれも $p > 0.32$)、ラグ 1 自己相関 (全期間) も

[*4] 階層内加重を P_e のみに修正した (2.2.3 節) ことで $C_p(T)$ の月次系列自体が変わったため、2026 年 9 月末にこのバックテスト全体を再実行した。本節の数値は全て再実行後のものである。

$|r| \leq 0.08$ と実質的に無相関である。ドリフトなし・自己相関なし・高性能モデルでも予測不能という 3 条件がそろっており、国政選挙が絡まない月の $C_p(T)$ の動きはランダムウォークとして近似するのが妥当である。

国政選挙イベント月 (表 7) は、平均 MAE だけを見ると差が小さい。そこで、月ごとに「どの手法が一番当たったか」を数え、さらに「上がるか下がるかの方向だけ当たったか」を別に集計した (表 8)。

表 8　国政選挙イベント月 (11 か月) における個別成績

政党	TimesFM-3 が最良だった月	方向的中率 (TFM)	方向的中率 (モメンタム)	順位相関 (TFM)
自由民主党	4/11	55%	64%	$0.26 (p = 0.450)$
公明党	5/11	55%	45%	$0.16 (p = 0.650)$
立憲民主党	6/11	64%	64%	$0.23 (p = 0.502)$
日本維新の会	7/11	82%	64%	$0.52 (p = 0.102)$
国民民主党	3/11	45%	64%	$-0.22 (p = 0.519)$
日本共産党	9/11	91%	64%	$0.56 (p = 0.077)$

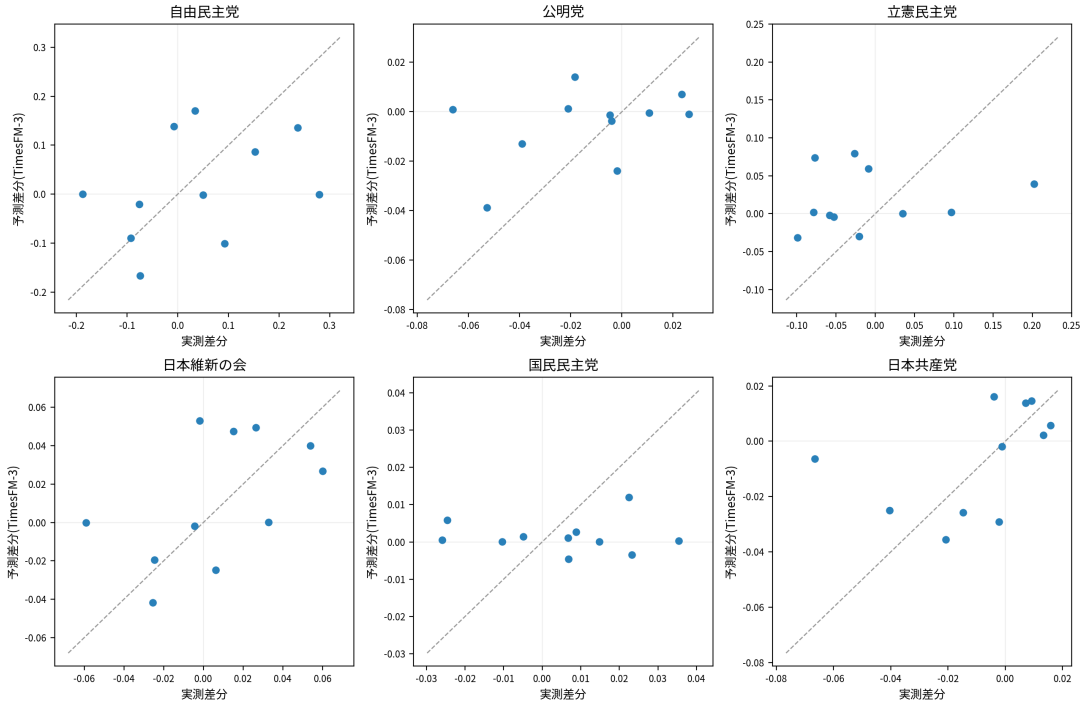


図 2　政党ごとの実測 vs 予測 (国政選挙が絡む 11 か月、点線は完全一致)

政党ごとに順位相関の有意性を確認すると、9.2 節の再実行後は慣例の両側 5% 水準をクリアする政党は **1 つも無くなった**。日本共産党が最も高い ($\rho = 0.56$、$p = 0.077$) が有意水準には届かず、他の 5 党も $p > 0.10$ である。以前のバックテスト (階層内加重が $n_e P_e$ だった版) では公明党・日本共産党の 2 党が単独で有意だったが、$C_p(T)$ の系列自体が変わったことで、この結果は再現しなかった。

これは 11 か月という標本数の非力さだけでは説明しきれない。6 党 $\times 11$ か月ぶん (n=66) の順位相関をプールすると、TimesFM-3 は $\rho = 0.397 (p = 9.7 \times 10^{-4})$、モメンタム予測も $\rho = 0.314 (p = 0.010)$ と、両者とも一見有意に見える。しかし 6 党の値は同じ月の同じ国政選挙とい

う共通の事象を共有しているため、66 件を独立試行として扱うナイーブな検定は有意性を過大評価する。そこで、11 回の国政選挙イベントを独立な単位とみなし、どのイベントの予測をどのイベントの実測と組み合わせるかをシャッフルするブロック置換検定を行った (20 万回のモンテカルロ)。この検定での両側 p 値は、TimesFM-3 が 0.103、モメンタム予測が 0.085 であり[*5]、**どちらも慣例の 5% 水準に届かない**。以前のバックテストでは TimesFM-3 がこの検定で 5% 水準にほぼ届いていた (両側 $p = 0.051$) が、再実行後は後退した。

この後退の原因は 9.2 節で既に見えている。国政選挙イベント月の動きの大部分 (66 件中 53 件、80%) は、政党が国政に強いか地方に強いかという構成比だけで機械的に説明できてしまう単純な符号ルールで言い当てられる。TimesFM-3 のナイーブなプール順位相関 ($\rho = 0.397$) は、この機械的な効果を検出しているにすぎず、それを上回る「真の勢い」までは捉えられていない可能性が高い。実際、モメンタム予測 (前月の差分をそのまま継続するだけの単純な手法) もほぼ同水準の順位相関を示しており、両者に大きな差が無いこと自体が、TimesFM-3 が構成比効果を超える情報を持たないことを裏付けている。

採用ルールの見直し: 以上の再検証により、TimesFM-3 による国政選挙月の個別予測値の掲載はいったん見送る。これまでの採用ルール (covariate が立つ月にバックテスト対象 6 党全てへ TimesFM-3 を適用) は、旧いバックテスト結果に基づく判断であり、再実行後の結果には支持されない。代わりに、国政選挙が絡む月については 9.2 節の「国政に強い/地方に強い」の分類から機械的に予想される方向 (参入なら強い側の符号、退出ならその逆) を参考情報として示す。covariate が立たない平常月は、これまで通りゼロ予測を含むいずれの手法も追加の情報を持たないため予測自体を行わない。データが積み上がり、構成比効果を超える追加の予測力が確認できれば、TimesFM-3 の掲載を再検討する。

採用ルールの見直しに際し、実測と予測の乖離が大きかったケースを個別に確認したところ、理由が分かるものと分からないものがあった。これらは政治的な出来事に紐付く事実であり、$C_p(T)$ の系列が変わっても該当する月自体は変わらない。乖離の大きい上位ケースを実際の政治的な出来事と突き合わせた。

- **理由が分かるもの (2024 年 10 月、立憲民主党・公明党)**: 政治資金問題への批判票が立憲民主党に集まり (実測 +0.203、予測 +0.039)、公明党は代表の落選を含む苦戦 (実測 −0.039、予測 −0.013) をしたことが実際に報じられている月である。TimesFM-3 はどちらも方向自体は捉えていたが、動きの大きさまでは予測できなかった。
- **理由が分かるもの (2026 年 2 月、立憲民主党)**: 立憲民主党・公明党の合流で中道改革連合が誕生した月である (実測 −0.077、予測 +0.074 と符号自体が逆転)。政党そのものが実質的に統合された構造変化であり、時系列モデルが予測できる性質のものではない。
- **理由が分かるもの (2025 年 7 月、自由民主党)**: 自民党・公明党で参院過半数割れという、通常は国政選挙が自民党に有利に働く傾向 (実際、6 回の国政選挙のうち 5 回で自由民主党の実測差分は正である) を裏切る異例の結果だった月である (実測 −0.008、予測 +0.138)。
- **理由が分からないもの (2020 年 7 月・2021 年 10 月)**: この 2 か月は TimesFM-3 の予測がほぼゼロに張り付き、実際の動き (自由民主党で最大 −0.19〜+0.28) を大きく取り逃してい

[*5] 選挙イベント単位でブロックを組むことで、同じ月の 6 党が同じ選挙という共通ショックを共有する非独立性を検定に反映している。

る。バックテストの対象としては初期にあたり、参照できる過去の文脈がまだ短かった (12〜33 か月) ことが一因である可能性があるが、断定はできない。

- **理由が分からないもの (2026 年 7 月、自由民主党)**: 実測 $+0.093$ に対し予測は -0.101 と、符号自体が逆転した。この月は 2025 年 7 月参院選が 12 か月の後方窓から抜けるタイミングにあたるが、なぜ逆方向に外れたのかは特定できていない。単なる大きさの見誤りではなく、方向を外した数少ない例である。

以上から、この残差診断は「大勝・大負けの検知」に一定の実用性があるが、残差が大きいこと自体は「国政選挙由来の想定超過」「政党合流のような構造変化」「文脈不足による予測の質の限界」のいずれもあり得るため、機械的に「大勝・大負けだ」と結論せず、単月の生データで裏取りする一手間を記事化のたびに挟む運用とする。

9.4 「地方選は国政選挙の前哨戦」説の検証

政治報道でよく語られる「統一地方選のような地方選挙の結果が、後に続く国政選挙の前哨戦になる」という言説を、$C_p(T)$ の構成要素を使って検証できないか試みた (2026 年 9 月にユーザー提案)。`monthly_index.build_month_snapshots()` の内部で使う `fetch_sangiin_election_history`・`fetch_shugiin_history` を空リストを返すダミーに差し替えるだけで、新規実装なしに「国会の選挙を一切含まない地方選挙限定の $C_p(t)$」を再構成できた。

差分 (モメンタム) で検証したが、階層内加重を P_e のみに修正した後の $C_p(T)$ では、以前確認された極端な党派パターンは再現しなかった。衆院選・参院選それぞれ連続する回のペア (2019 → 2022 年参院選、2022 → 2025 年参院選、2021 → 2024 年衆院選、2024 → 2026 年衆院選、計 4 組) について、各党の国政選挙結果の増減方向と、対応する時期の地方限定 C_p の増減方向が一致するかを見た (表 9)。プールした一致率は 6 党で $50\%(12/24)$ ぴったりであり、コイン投げと完全に等しい ($p = 1.0$)。以前のバックテスト (階層内加重が n_eP_e だった版) では立憲民主党・国民民主党・日本共産党が 4 組全て一致、日本維新の会が 4 組全て逆という極端な分布が見られ、これを根拠に「今後の検証を積み重ねるべき仮説」として記録していたが、$C_p(T)$ の系列自体が変わったことでこの極端な偏りは消え、政党ごとの一致数も 2〜3/4 に収まる程度の、ばらつきの範囲内の結果になった。

表 9　政党別の方向一致 (国政選挙の連続する回、4 組中)

政党	一致した組数
国民民主党	3/4
公明党	2/4
立憲民主党	2/4
日本維新の会	2/4
日本共産党	2/4
自由民主党	1/4

この再検証から言えることは率直にこうまとめられる。「地方選は国政選挙の前哨戦」という通説を支持する統計的な証拠は、今回のデータでは見つからなかった。ただし答え合わせできる独立事象が実質 4 組しかないという構造的な制約 (日本の国政選挙の頻度そのものに起因し、地方側のデータをどれだけ細かく取っても増えない) は以前から変わっておらず、今回「消えた」極端なパターンも、

次の国政選挙が終わって 5 組目が判明すれば再び現れる可能性はゼロではない。現時点で言えるのは「今回のデータでは支持されなかった」ことまでであり、今後も国政選挙のたびにこの表を更新して検証を続ける。

逆方向、すなわち国政選挙の結果がその後の地方選挙の動きに持ち越されるかも確認した。国政選挙イベント月の直後 1 か月の実測差分は、他の平常月と比べて平均に有意差が無く、イベント月自体の実測差分と翌月の実測差分の相関も有意ではない。少なくとも 1 か月先までは、国政選挙の勢いが地方選挙側に持ち越される効果は検出できなかった。

以上を総合すると、地方選挙は国政選挙の縮図ではなく、ほぼ独立に動いているという描像になる。国政選挙が絡まない月の $C_p(T)$ はランダムウォークに近く (9.3 節)、国政選挙の結果が翌月以降の地方選挙に持ち越された形跡もなく、地方選挙の勢いの変化の方向が次の国政選挙の結果を予告するという証拠も今回は見つからなかった。9.2 節で見た「国政に強い/地方に強い」という政党ごとの構造の違いのほうが、地方選と国政選の関係を説明する軸としては筋が良いと考えられる。

10　免責事項・データ出典

本プロジェクトは個人による非公式の集計であり、政府・政党・報道機関等が公式に発表するものではない。算出結果には集計方法・データ取得時点に起因する誤差、実装上の不具合による誤りが含まれる可能性がある。本資料・算出コード・算出結果は現状有姿で提供され、内容の正確性・完全性を保証しない。政治的な意思決定や公式な議論の根拠として利用する際は、必ず一次資料 (表 10 および §4 のデータソース節に記載の各 URL) にあたって確認する必要がある。

表 10　主要データの出典 (詳細は §4 参照)

データ種別	出典機関
国会の議席	衆議院・参議院 (各院公式サイト)
地方議会・首長の議席	総務省
国・地方の予算	財務省、総務省
首長の推薦・支持政党	公益財団法人地方自治総合研究所「全国首長名簿」
知事の推薦・支持政党 (補完)	Wikipedia 日本語版の各知事選挙の記事
市区町村コードの変遷	総務省
知事の議席台帳の直近値 (補完)	政治山 (非公式・民間サイト)
市区町村長・地方議会の議席台帳の直近値 (補完)	選挙ドットコム (非公式・民間サイト)
市区町村長の直近値 (選挙ドットコムで取得できない場合の補完)	Wikidata

本プロジェクトの指数設計・データソース調査・実装には AI(Claude) を活用している。詳細は §1.2 を参照のこと。

10.1 ライセンス

算出コード (リポジトリの `src/`以下) は MIT License で公開する。本設計書・README の説明文・note 記事等の文章については著作権を放棄していない。